

Protocol Designer

Product Specification

Spécification exhaustive de l'expérience utilisateur

Version : 1.0

Statut : Référence produit fondatrice

Public : Chercheurs, radiologues, ingénieurs, méthodologistes et Core Labs

Périmètre : Construction d'un projet scientifique complet en imagerie médicale

Date : Août 2026

Le produit n'aide pas le chercheur à remplir un protocole. Il l'aide à construire, comprendre, discuter et transmettre le raisonnement qui rend ce protocole défendable.

65 écrans et panneaux - 8 parcours complets - 4 niveaux d'accompagnement - 3 formats d'écran

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Statut et règle de lecture

Ce document décrit le produit attendu : ce que le chercheur voit, comprend, décide et peut reprendre. Il ne décrit ni les choix de fabrication ni la structure interne du logiciel.

Principe de responsabilité. NOXIA explique, compare, argumente, contextualise et documente. Le chercheur, le comité scientifique, le promoteur ou le Core Lab restent décisionnaires selon leur rôle.

La spécification couvre la cible produit complète. Elle ne constitue pas un ordre de livraison. Toute version réduite devra toutefois préserver les principes, les états honnêtes et la continuité du raisonnement décrits ici.

Résumé exécutif

- Le point d'entrée est toujours une intention utilisateur : comprendre, construire, comparer, reproduire, vérifier ou auditer.
- Le produit construit une seule stratégie scientifique, puis l'adapte au niveau d'accompagnement et au rôle.
- Chaque question posée doit modifier une décision ; sinon elle disparaît du parcours.
- Chaque décision conserve sa justification, ses alternatives, ses preuves, ses limites, son contexte et son historique.
- Les informations connues, déclarées, supposées, manquantes, contradictoires et non applicables restent distinctes.
- La readiness est multidimensionnelle et ne devient jamais un score global opaque.
- Le protocole est une projection opérationnelle du raisonnement, jamais une validation automatique.
- Desktop, tablette et mobile permettent le même raisonnement ; seule la présentation change.
- Le mode Core Lab ajoute la gouvernance multicentrique, l'harmonisation, la qualification des centres, les déviations et les revues.

Fondations du document

- La Charte Fondatrice de NOXIA.
- Le Scientific Product Manifesto de NOXIA Protocol Designer.
- Les intentions utilisateur déjà éprouvées dans Explorer les connaissances : comprendre, choisir, comparer et vérifier.
- Les principes d'accessibilité du W3C, WCAG 2.2 et pratiques d'interaction accessibles.

Sommaire

Partie	Sujet	Objet
I	Mission produit et frontières	Ce que le produit promet et refuse
II	Utilisateurs, rôles et niveaux	Qui travaille, décide, relit et apprend
III	Grammaire du projet	États, décisions, informations et progression
IV	Structure de l'expérience	Navigation, interactions et inventaire des écrans
V	Catalogue exhaustif des écrans	65 spécifications détaillées
VI	États et transitions	Récupération, erreurs et arrêts honnêtes
VII	Desktop, tablette et mobile	Même science, projections différentes
VIII	Accessibilité	Règles transverses et critères par écran

Partie	Sujet	Objet
IX	Wireframes ASCII	12 représentations produit
X	Parcours complets	8 parcours de bout en bout
XI	Storyboard utilisateur	12 scènes d'un projet réel composite
XII	Critères d'acceptation	Contrats produit, interdits et glossaire

PARTIE I

Mission produit et frontières

Le Protocol Designer est un espace de raisonnement scientifique. Il accompagne le chercheur depuis une intention encore floue jusqu'à un dossier explicite, discutable, traçable et adaptable.

1. La promesse produit

Le chercheur doit pouvoir construire un projet complet sans devoir traduire son intention en menus techniques. NOXIA l'aide d'abord à comprendre ce qu'il cherche à démontrer, puis à rendre explicites les hypothèses, phénomènes, mesures, contraintes, compromis, contrôles, analyses et limites qui structurent son projet.

Résultat attendu. À la fin du parcours, le chercheur ne possède pas seulement un protocole. Il comprend pourquoi chaque élément est présent, ce que son absence empêcherait de conclure et quelles preuves ou réserves accompagnent la décision.

2. Les quatre intentions permanentes

Intention	Question utilisateur	Réponse produit
Comprendre	Que signifie ce sujet dans mon contexte ?	Définition, messages essentiels, limites, désaccords et preuves
Choisir	Quelle option sert réellement mon objectif ?	Alternatives contextualisées et conséquences visibles
Comparer	Pourquoi plusieurs stratégies coexistent-elles ?	Comparaison multidimensionnelle sans vainqueur automatique
Vérifier	Qu'est-ce qui soutient cette proposition ?	Assertion, source localisée, contexte et statut documentaire

3. Ce que le produit ne fait jamais

- Il ne prend pas de décision scientifique à la place du chercheur.
- Il ne valide pas un protocole, une hypothèse, un endpoint ou un centre.
- Il ne transforme pas une association en causalité ni une mention en preuve.
- Il ne produit pas de valeur, seuil, unité, compatibilité ou recommandation absente des sources.
- Il ne masque pas les contradictions, les données insuffisantes ni la nécessité d'une expertise humaine.
- Il ne présente pas une projection documentaire comme un protocole exécutable.
- Il ne donne pas de recommandation clinique individuelle.
- Il ne réduit pas la qualité d'un projet à un score unique.

4. Mesure du succès

- Le chercheur peut expliquer chaque décision importante sans reconstruire le projet de mémoire.
- Une autre discipline peut relire le raisonnement et identifier son propre périmètre d'avis.
- Les informations manquantes et contradictoires restent visibles au même titre que les éléments établis.
- Une contrainte nouvelle peut être propagée jusqu'aux décisions affectées.
- Un projet interrompu peut être repris à partir de sa prochaine décision utile.
- Une version antérieure reste compréhensible après un amendement.
- Le produit sait s'arrêter lorsque son territoire ou les preuves sont insuffisants.

PARTIE II

Utilisateurs, rôles et niveaux

La compétence dépend du domaine, de la modalité, du rôle et du moment du projet. NOXIA adapte l'accompagnement sans modifier le contenu scientifique.

1. Rôles dans un projet

Rôle	Périmètre principal	Contribution attendue
Porteur ou investigateur	Question, hypothèses, objectifs et arbitrage final	Exprime l'intention, choisit et assume les décisions scientifiques
Radiologue	Pertinence d'imagerie et interprétation	Relit biomarqueurs, modalités, acquisitions et limites
Manipulateur	Faisabilité d'acquisition	Précise exécution, contrôles immédiats et contraintes de terrain
Ingénieur ou physicien	Mesure et reproductibilité technique	Relit paramètres, méthodes quantitatives, variabilité et qualité
Méthodologiste ou statisticien	Dessin, endpoints et analyse	Relit hypothèses, critères, prérequis et biais
Chef de projet	Coordination	Suit responsabilités, calendrier, centres et décisions en attente
Core Lab	Harmonisation et lecture centralisée	Qualifie centres, règles, déviations, adjudications et revue
Reviewer invité	Relecture ciblée	Émet un avis délimité sans devenir responsable scientifique

Règle. Un rôle décrit une responsabilité dans le projet. Un niveau d'accompagnement décrit la manière de présenter le même raisonnement. Les deux ne doivent jamais être confondus.

2. Niveaux d'accompagnement

Niveau	Parcours	Présentation	Contrat
Débutant	Une question à la fois, définitions et exemples	Détails progressifs, Pourquoi visible	Décisions inchangées
Standard	Parcours guidé avec synthèses de phase	Densité équilibrée	Mode par défaut
Expert	Accès direct aux dimensions et revue compacte	Comparaisons et lots de décisions	Aucune explication supprimée, seulement repliée
Core Lab	Vue multicentrique et responsabilités	Matrices, déviations et paquets de revue	Même science, projection collective

- Le niveau peut changer à tout moment sans modifier une décision scientifique.
- Le mode Débutant ne simplifie jamais jusqu'à devenir faux.
- Le mode Expert replie les explications mais ne les supprime pas.
- Le mode Core Lab ne donne pas d'autorité institutionnelle ; il ajoute les usages multicentriques et de revue.
- Le système ne qualifie jamais l'utilisateur de compétent ou d'incompétent.

3. Projection par rôle

Même décision	Porteur	Radiologue	Ingénieur	Core Lab
Retenir une acquisition	Lien à l'hypothèse	Pertinence et interprétation	Paramètres et variabilité	Harmonisation et acceptation
Définir un endpoint	Réponse à l'objectif	Sens clinique de la mesure	Méthode de production	Lecture, QA et adjudication
Accepter un compromis	Conclusion perdue	Impact d'imagerie	Impact quantitatif	Impact intersite

PARTIE III

Grammaire du projet

Le produit organise un raisonnement vivant. Il distingue l'état du projet, l'état d'une décision, l'état d'une information et le niveau de confiance scientifique.

1. Cycle de vie du projet

État	Signification	Contrat
Idée	Intention enregistrée	Passage possible vers Cadrage
Cadrage	Question, objectifs et contexte en construction	Aucune stratégie présentée comme stabilisée
Stratégie	Biomarqueurs, modalités et acquisitions argumentés	Compromis et dépendances visibles
Revue méthodologique	Cohérence, angles morts et incertitudes examinés	La revue n'est pas une validation
Protocole candidat	Projection opérationnelle issue du raisonnement	Réserves conservées
Baseline	État explicitement figé par les responsables	Modification uniquement par amendement
Amendement	Changement et impacts en cours de revue	La baseline antérieure reste accessible
En pause	Aucune décision active	Reprise avec rappel des changements
Archivé	Projet conservé en lecture	Restauration comme nouvel état de travail

2. États d'une décision

État	Signification
À explorer	Une décision est nécessaire mais les options ne sont pas encore construites
Proposition	Une option argumentée existe
Retenue	Le responsable l'a choisie pour ce contexte
Écartée	L'option est refusée avec motif
À arbitrer	Plusieurs options restent raisonnables
Contestée	Un désaccord scientifique est conservé
Expertise requise	NOXIA s'arrête et demande une intervention humaine
Remplacée	Une décision plus récente la supersedé sans l'effacer
Non applicable	La dimension ne concerne pas ce projet, avec justification

3. États d'une information

État	Signification
Connu	Établi dans le projet et rattaché à une origine identifiable
Déclaré	Fourni par un participant, sans vérification indépendante présumée

État	Signification
Supposé	Utilisé provisoirement et toujours visible comme hypothèse de travail
Manquant	Nécessaire à une décision mais non disponible
Contradictoire	Plusieurs informations incompatibles coexistent
Non applicable	La dimension ne concerne pas le projet, avec justification
Obsolète	Une version ou une source plus récente impose une révision

4. Dimensions de readiness

- Cadrage : question, objectifs, hypothèses et population.
- Provenance : sources et localisateurs des propositions scientifiques.
- Cohérence : continuité entre question, mesures, acquisitions, analyses et conclusions.
- Faisabilité : ressources, calendrier, population et capacités locales.
- Qualité : contrôles, critères d'acceptation et conduite en cas d'échec.
- Analyse : lecture, mesures, endpoints et prérequis statistiques.
- Synthèse : rapport reflétant les décisions et leurs limites.
- Revue : périmètre et avis humains effectivement réalisés.
- Projection : aptitude à produire un livrable particulier, distincte de toute aptitude publique ou clinique.

Interdit. Ces dimensions ne sont jamais agrégées en une note globale. Chacune affiche sa règle, ses erreurs, ses avertissements, ses lacunes et sa justification.

5. Une question adaptative

Une question apparaît uniquement si sa réponse peut modifier une décision. Elle indique toujours pourquoi elle est posée, ce qu'elle influencera, comment répondre Inconnu et ce qui se passe si le chercheur diffère sa réponse.

- Une réponse peut ouvrir une nouvelle branche, fermer une question devenue inutile ou requalifier une information antérieure.
- Une question déjà répondue n'est pas reposée ; le produit rappelle la réponse et propose de la modifier.
- Une réponse contradictoire ne remplace pas silencieusement l'ancienne : elle ouvre un arbitrage.
- Une question sensible explique sa pertinence et accepte Non applicable lorsque cela ne dégrade pas le raisonnement.

PARTIE IV

Structure de l'expérience

L'interface privilégie la prochaine intention utile. Elle ne montre jamais tout le projet à la fois si cette densité n'aide pas la décision courante.

1. Structure permanente

Zone	Rôle produit	Comportement
Navigation de phase	Situer le raisonnement	Montre les dimensions, réserves et retours possibles
Espace principal	Poser la question ou présenter la décision	Une intention dominante et une action principale
Contexte	Expliquer pourquoi et avec quelles preuves	Disponible à la demande, jamais imposé en continu
Résumé du projet	Conserver la question, la version et les réserves	Visible sans interrompre la tâche
Boîte de décisions	Réunir les actions humaines	Aucune notification sans action concrète

2. Interactions universelles

- Répondre ou choisir Je ne sais pas.
- Demander Pourquoi cette question ? et voir la décision affectée.
- Ouvrir la justification scientifique et revenir exactement au point de départ.
- Comparer des alternatives dans un contexte commun.
- Retenir, écarter, différer, contester ou demander une expertise.
- Modifier une décision et parcourir ses impacts avant confirmation.
- Commenter une décision, demander une revue et conserver un désaccord.
- Mettre en pause puis reprendre avec un résumé des changements.
- Revenir à une version antérieure en créant un nouvel état, sans écraser l'histoire.

3. Inventaire des écrans

La version 1.0 définit 65 écrans et panneaux. Un panneau est compté lorsqu'il possède une intention, des états et des transitions propres.

ID	Phase	Écran ou panneau
S00	Entrée	Point d'entrée et reprise
S01	Entrée	Portefeuille de projets
S02	Entrée	Créer un projet
S03	Entrée	Choisir son intention
S04	Entrée	Niveau d'accompagnement
S05	Entrée	Équipe et responsabilités
S06	Entrée	Vue d'ensemble du projet

ID	Phase	Écran ou panneau
S07	Entrée	Boîte de décisions
S10	Cadrage	Capturer une idée
S11	Cadrage	Reformuler l'intention
S12	Cadrage	Construire la question scientifique
S13	Cadrage	Définir les objectifs
S14	Cadrage	Formuler les hypothèses
S15	Cadrage	Décrire population et phénotype
S16	Cadrage	Contexte et dessin d'étude
S17	Cadrage	Contraintes du projet
S18	Cadrage	Connaissances, inconnues et suppositions
S19	Cadrage	Point de passage du cadrage
S20	Stratégie	Phénomènes biologiques
S21	Stratégie	Phénotype attendu
S22	Stratégie	Biomarqueurs candidats
S23	Stratégie	Fiche de décision biomarqueur
S24	Stratégie	Choix des modalités
S25	Stratégie	Comparer des stratégies
S26	Stratégie	Acquisitions et séquences
S27	Stratégie	Fiche d'acquisition
S28	Stratégie	Visites et temporalité
S29	Stratégie	Carte de stratégie
S30	Méthode	Centres et équipements
S31	Méthode	Harmonisation multicentrique
S32	Méthode	Plan de contrôle qualité
S33	Méthode	Contrôles immédiats d'acquisition
S34	Méthode	Lecture et analyse
S35	Méthode	Critères de jugement
S36	Méthode	Prérequis statistiques
S37	Méthode	Faisabilité et ressources
S38	Méthode	Biais et risques
S39	Méthode	Compromis et simulation de conséquences
S40	Méthode	Décision et justification
S41	Méthode	Preuves et source localisée
S42	Revue	Revue de cohérence
S43	Revue	Angles morts et questions de reviewer
S44	Revue	Incertitudes et controverses
S45	Revue	Readiness multidimensionnelle

ID	Phase	Écran ou panneau
S46	Revue	Revue multidisciplinaire
S47	Revue	Versions et analyse d'impact
S48	Rapport	Vue d'ensemble du rapport scientifique
S49	Rapport	Section du rapport
S50	Rapport	Projection protocolaire
S51	Rapport	Check-lists projet et qualité
S52	Rapport	Bibliographie et dossier de preuves
S53	Rapport	Préparer et transmettre un livrable
S60	Parcours alternatifs	Reproduire une étude - point de départ
S61	Parcours alternatifs	Extraction méthodologique d'une étude
S62	Parcours alternatifs	Adapter une étude au contexte local
S63	Parcours alternatifs	Comparer plusieurs approches - cadrage
S64	Parcours alternatifs	Comprendre un sujet
S65	Parcours alternatifs	Auditer un protocole existant
S66	Parcours alternatifs	Amender un projet
S70	Core Lab	Tableau de bord Core Lab
S71	Core Lab	Matrice des capacités des centres
S72	Core Lab	Qualification et readiness d'un centre
S73	Core Lab	Déviation et adjudication
S74	Core Lab	Décisions d'harmonisation
S75	Core Lab	Paquet de revue Core Lab

PARTIE V

Catalogue exhaustif des écrans

Chaque écran répond à une intention précise. Les champs ci-dessous constituent un contrat produit : objectif, contenu, questions, décisions, erreurs, interactions, transitions, règles UX et accessibilité.

ENTRÉE

S00 - Point d'entrée et reprise

PHASE : Entrée

Permettre au chercheur de reprendre un projet en cours ou de commencer sans devoir comprendre l'organisation interne de NOXIA.

Informations affichées. Projet récemment ouvert, prochaine décision utile, alertes méthodologiques non résolues, invitations en attente et accès à un nouveau projet.

Composants. Carte de reprise, action Nouveau projet, invitations, accès aux projets archivés et rappel du rôle de NOXIA.

Questions posées. Aucune question scientifique. Le seul choix demandé est reprendre, créer ou rejoindre.

Décisions produites. Projet actif sélectionné ou création engagée.

États et erreurs possibles. Aucun projet, projet indisponible, invitation expirée, rôle non défini ou reprise nécessitant un arbitrage.

Interactions. Ouvrir, prévisualiser l'état, accepter une invitation, rechercher un projet ou démarrer.

Transitions. Vers S01 pour le portefeuille, S02 pour la création, S06 pour la reprise ou S05 pour une invitation.

Règles UX. Ne jamais ouvrir sur un écran vide. Montrer une prochaine action compréhensible plutôt qu'un indicateur abstrait.

Accessibilité. Titre de page unique, ordre de focus stable, actions nommées par leur résultat et statut de reprise annoncé sans dépendre de la couleur.

S01 - Portefeuille de projets

PHASE : Entrée

Retrouver rapidement un projet selon son intention, son état scientifique ou une responsabilité à exercer.

Informations affichées. Nom, question courte, phase, dernier changement significatif, décisions en attente, rôle de l'utilisateur et état de revue.

Composants. Recherche, filtres par phase et rôle, liste ou cartes, groupes Actifs, En pause et Archivés.

Questions posées. Quel projet souhaitez-vous poursuivre ou examiner ?

Décisions produites. Projet ouvert, projet mis en pause ou projet archivé après confirmation.

États et erreurs possibles. Doublons de nom, absence de résultat, projet incomplet sans prochaine étape, accès en lecture seule.

Interactions. Filtrer, trier, ouvrir, dupliquer comme nouveau raisonnement, mettre en pause, archiver et restaurer.

Transitions. Vers S06 à l'ouverture, S02 à la création et S47 lors de la consultation de l'historique.

Règles UX. Le tri par défaut privilégie les décisions à prendre, pas la récence seule. Une duplication ne doit jamais être confondue avec une nouvelle version du même projet.

Accessibilité. Liste navigable au clavier, filtres persistants explicites, annonces du nombre de résultats et alternative textuelle à toute vue en cartes.

S02 - Créer un projet

PHASE : Entrée

Créer un espace de raisonnement avec le minimum d'informations nécessaires, sans simuler un dossier déjà construit.

Informations affichées. Nom de travail, contexte organisationnel facultatif, responsable scientifique et niveau de confidentialité visible.

Composants. Champ de nom, responsable, appartenance éventuelle, option Projet personnel ou Projet d'équipe et rappel des responsabilités.

Questions posées. Comment souhaitez-vous nommer ce projet de travail ? Qui en porte la responsabilité scientifique ?

Décisions produites. Projet créé à l'état Idée et responsable identifié.

États et erreurs possibles. Nom vide, responsable absent, nom déjà utilisé dans la même équipe ou tentative de créer un projet sans droit approprié.

Interactions. Saisir, choisir un responsable, inviter plus tard, annuler sans perte.

Transitions. Vers S03 après création ou retour S01 sans création.

Règles UX. Ne demander ni modalité, ni séquence, ni biomarqueur. Le nom reste modifiable tant que la question n'est pas cadrée.

Accessibilité. Labels persistants, description des conséquences de chaque option, erreurs placées près du champ et aucune perte après correction.

S03 - Choisir son intention

PHASE : Entrée

Faire partir le parcours du besoin réel du chercheur plutôt que d'une solution technique.

Informations affichées. Six entrées : J'ai une idée ; J'ai une question ; Je veux reproduire une étude ; Je veux comparer ; Je veux comprendre ; J'ai déjà un protocole.

Composants. Cartes d'intention avec exemple, résultat attendu et possibilité d'hésiter entre deux entrées.

Questions posées. Qu'essayez-vous d'accomplir aujourd'hui ?

Décisions produites. Famille de parcours sélectionnée ; aucune décision scientifique n'est encore prise.

États et erreurs possibles. Intention trop vague, plusieurs intentions simultanées ou choix incompatible avec les informations déjà présentes.

Interactions. Choisir, comparer deux descriptions, revenir, enregistrer une intention secondaire.

Transitions. Vers S10, S12, S60, S63, S64 ou S65 selon le choix.

Règles UX. Les intitulés commencent par l'action de l'utilisateur. Aucun jargon ontologique ne doit apparaître.

Accessibilité. Cartes utilisables comme boutons, intitulé complet annoncé, sélection non fondée sur la seule couleur et exemples lisibles à fort grossissement.

S04 - Niveau d'accompagnement

PHASE : Entrée

Adapter la densité et la pédagogie sans modifier la science ni étiqueter la compétence de la personne.

Informations affichées. Débutant, Standard, Expert et Core Lab, avec la description de ce qui change : rythme, explications, vue d'ensemble et outils de revue.

Composants. Comparateur des quatre niveaux, aperçu d'une même question et option Modifier plus tard.

Questions posées. Quel niveau de détail vous aidera le mieux pour ce projet ?

Décisions produites. Projection de l'accompagnement choisie pour le projet et pour l'utilisateur actuel.

États et erreurs possibles. Confusion entre rôle et niveau, choix Core Lab sans besoin multicentrique ou préférence héritée devenue inadaptée.

Interactions. Prévisualiser, sélectionner, basculer à tout moment et rétablir Standard.

Transitions. Vers S05 ou retour à l'écran scientifique d'origine sans perte.

Règles UX. Présenter les niveaux comme des modes de travail, jamais comme un jugement. Changer de niveau ne change aucune décision scientifique.

Accessibilité. Comparaison lisible sans tableau large sur mobile, ordre logique, explications accessibles et choix réversible annoncé.

S05 - Équipe et responsabilités

PHASE : Entrée

Rendre explicite qui propose, qui arbitre, qui relit et qui porte la responsabilité scientifique.

Informations affichées. Participants, rôle dans le projet, périmètre de contribution, décisions attendues et désaccords ouverts.

Composants. Liste des membres, responsabilités, invitations, observateurs, revue Core Lab et propriétaire scientifique.

Questions posées. Qui doit contribuer ? Qui tranche chaque famille de décisions ? Qui doit seulement être informé ?

Décisions produites. Responsabilités attribuées et zones sans responsable signalées.

États et erreurs possibles. Responsable scientifique absent, responsabilité contradictoire, invitation non acceptée ou demande dépassant le rôle.

Interactions. Inviter, attribuer, déplacer une responsabilité, passer en lecture seule, retirer avec confirmation et consigner un désaccord.

Transitions. Vers S06 ; vers S46 pour une revue d'équipe ; retour depuis toute décision nécessitant un arbitre.

Règles UX. Ne jamais confondre participation et validation. Une personne peut relire sans devenir responsable du choix final.

Accessibilité. Relations décrites en texte, commandes clavier complètes, confirmation avant retrait et annonces claires des changements de responsabilité.

S06 - Vue d'ensemble du projet

PHASE : Entrée

Donner une compréhension immédiate de l'état du raisonnement et de la prochaine décision utile.

Informations affichées. Question actuelle, phase, dimensions complètes ou lacunaires, décisions ouvertes, contradictions, dernière évolution et rapport disponible.

Composants. Carte Question, chemin des phases, prochaines actions, carte des lacunes, activité récente et accès au rapport.

Questions posées. Aucune nouvelle question. L'écran explique ce qui mérite l'attention maintenant.

Décisions produites. Prochaine étape sélectionnée, projet mis en pause, demande de revue ou reprise d'un arbitrage.

États et erreurs possibles. Projet sans question, phase incohérente, décision bloquante masquée, source corrigée affectant une conclusion.

Interactions. Poursuivre, ouvrir une dimension, voir les impacts, demander une revue, changer de niveau ou consulter le rapport.

Transitions. Vers l'écran correspondant à la prochaine décision ; S42 pour la revue ; S48 pour le rapport ; S47 pour l'impact.

Règles UX. Aucun score global. Afficher chaque dimension avec sa justification et distinguer incomplet, controversé et non applicable.

Accessibilité. Progression textuelle, étapes accessibles hors du tracé visuel, état annoncé aux lecteurs d'écran et focus placé sur la prochaine action après reprise.

S07 - Boîte de décisions

PHASE : Entrée

Réunir les demandes qui nécessitent une réponse humaine sans transformer le produit en messagerie générale.

Informations affichées. Décision, projet, demandeur, raison, urgence méthodologique, conséquence d'un report et date de la dernière information.

Composants. Filtres par responsabilité, liste des arbitrages, désaccords, demandes de revue et éléments devenus obsolètes.

Questions posées. Quelle décision souhaitez-vous examiner maintenant ?

Décisions produites. Demande ouverte, reportée avec motif, attribuée, résolue ou contestée.

États et erreurs possibles. Demande sans contexte, doublon, personne non responsable, décision déjà remplacée ou élément scientifique devenu obsolète.

Interactions. Ouvrir dans son contexte, attribuer, répondre, demander une précision, reporter et marquer comme résolu.

Transitions. Vers S40, S46, S47 ou l'écran source de la décision.

Règles UX. Chaque notification doit mener à une action réelle. Ne jamais produire d'alertes purement informatives répétitives.

Accessibilité. Regroupement par intitulés, urgence non portée par la couleur seule, ordre de lecture cohérent et actions disponibles au clavier.

CADRAGE

S10 - Capturer une idée

PHASE : Cadrage

Permettre d'exprimer une intuition dans ses propres mots avant toute normalisation méthodologique.

Informations affichées. Texte libre, origine de l'idée, observation déclenchante, population pressentie, phénomène pressenti et niveau de maturité déclaré.

Composants. Zone de récit courte, exemples facultatifs, origine Staff, Observation, Publication, Technologie ou Question clinique.

Questions posées. Qu'avez-vous observé ou compris qui mérite d'être étudié ? Pourquoi maintenant ?

Décisions produites. Idée enregistrée et ambiguïtés initiales identifiées, sans conclusion scientifique.

États et erreurs possibles. Copie d'un objectif déjà formulé, idée purement technique sans problème scientifique ou information sensible saisie inutilement.

Interactions. Écrire, dicter si disponible, surligner une incertitude, indiquer Je ne sais pas et demander une reformulation.

Transitions. Vers S11 ; retour S03 ; vers S64 si l'intention est uniquement de comprendre.

Règles UX. Ne jamais corriger prématurément. Montrer ce qui a été compris et ce qui reste ouvert.

Accessibilité. Consigne courte, compteur non contraignant, exemple masquable, dictée non obligatoire et absence de dépendance à une saisie précise.

S11 - Reformuler l'intention

PHASE : Cadrage

Vérifier que NOXIA a compris le besoin sans donner l'illusion que la reformulation est déjà une question scientifique.

Informations affichées. Texte original, reformulation proposée, éléments certains, suppositions, ambiguïtés et termes à définir.

Composants. Comparaison Original / Compréhension actuelle, marqueurs Certain, Supposé et À préciser.

Questions posées. Est-ce bien ce que vous cherchez à comprendre ? Quel élément est mal interprété ou trop précis ?

Décisions produites. Reformulation acceptée, corrigée ou rejetée ; suppositions transformées en questions.

États et erreurs possibles. Reformulation plus étroite que l'idée, causalité ajoutée, population inventée ou jargon introduit sans accord.

Interactions. Accepter, modifier un fragment, revenir au texte original, expliquer un terme et marquer une hypothèse de compréhension.

Transitions. Vers S12 après accord ; retour S10 en cas de rejet ; vers S18 si une supposition doit rester ouverte.

Règles UX. La reformulation doit rester plus prudente que l'idée. Toute inférence apparaît visiblement comme telle.

Accessibilité. Différences annoncées en texte, pas seulement par surlignage ; lecture linéaire disponible ; boutons précis Accepter ou Corriger.

S12 - Construire la question scientifique

PHASE : Cadrage

Transformer l'intention en question précise, contextualisée, mesurable et discutable.

Informations affichées. Population, phénomène ou intervention, comparaison éventuelle, résultat attendu, temporalité et contexte.

Composants. Éditeur guidé de question, formulation synthétique, questions alternatives et test de précision par dimension.

Questions posées. Qui est étudié ? Que cherche-t-on à observer ou comparer ? Dans quel contexte et sur quelle temporalité ?

Décisions produites. Question scientifique candidate, variantes rejetées avec motif et dimensions restant inconnues.

États et erreurs possibles. Question composite, objectif confondu avec une acquisition, causalité non soutenue, résultat impossible à observer ou périmètre excessif.

Interactions. Répondre par étapes, déplacer une précision en hypothèse, scinder une question et comparer deux formulations.

Transitions. Vers S13 ; retour S11 ; vers S19 si la question est déjà suffisamment cadrée.

Règles UX. Une seule décision centrale par étape. Ne pas forcer un formalisme si une formulation claire suffit.

Accessibilité. Chaque sous-question possède un intitulé, un exemple et une option Inconnu ; résumé annoncé après chaque changement majeur.

S13 - Définir les objectifs

PHASE : Cadrage

Distinguer objectif principal, secondaires, exploratoires, méthodologiques et techniques.

Informations affichées. Objectifs formulés, lien avec la question, priorité, résultat attendu et dépendances.

Composants. Cartes d'objectifs, action Ajouter, glisser non obligatoire, avertissement si plusieurs objectifs principaux.

Questions posées. Quel résultat doit permettre de répondre à la question principale ? Quels résultats complètent ou explorent cette réponse ?

Décisions produites. Objectifs classés et relation avec la question confirmée.

États et erreurs possibles. Objectif non mesurable, objectif technique présenté comme clinique, doublon, hiérarchie incohérente ou objectif sans population.

Interactions. Ajouter, reformuler, changer de catégorie, relier, supprimer avec analyse d'impact et enregistrer une réserve.

Transitions. Vers S14 ; retour S12 ; vers S35 lorsqu'un objectif doit devenir un critère de jugement.

Règles UX. La priorité doit être expliquée, pas seulement ordonnée. Une suppression montre les éléments qui en dépendent.

Accessibilité. Ordre modifiable par commandes explicites Monter / Descendre, catégories annoncées, erreurs associées à l'objectif concerné.

S14 - Formuler les hypothèses

PHASE : Cadrage

Rendre explicites les propositions que le projet cherche à examiner et leurs conditions.

Informations affichées. Hypothèse principale, hypothèses secondaires, sens attendu, mécanisme supposé, conditions de validité et hypothèses concurrentes.

Composants. Éditeur d'hypothèse, lien aux objectifs, panneau Hypothèses alternatives et statut À confirmer.

Questions posées. Quel résultat attendez-vous, pourquoi l'attendez-vous et qu'est-ce qui pourrait l'expliquer autrement ?

Décisions produites. Hypothèses enregistrées comme décisions humaines ; aucune n'est présentée comme un fait.

États et erreurs possibles. Hypothèse tautologique, non réfutable, causalité non justifiée, mécanisme absent ou contradiction avec l'objectif.

Interactions. Formuler, qualifier, relier à une source ou à une justification, ajouter une alternative et demander une revue.

Transitions. Vers S15 ou S20 ; retour S13 ; S46 si désaccord.

Règles UX. Toujours distinguer hypothèse, connaissance établie et supposition opérationnelle.

Accessibilité. Étiquettes textuelles explicites, lecture complète sans code couleur et confirmation avant transformation d'une hypothèse en décision.

S15 - Décrire population et phénotype

PHASE : Cadrage

Définir qui est étudié et quelles hétérogénéités peuvent modifier le raisonnement.

Informations affichées. Pathologie, stade, phénotype, âge, sexe lorsque pertinent, traitements, diagnostics différentiels, sous-groupes et exclusions conceptuelles.

Composants. Profil de population, sous-groupes, critères encore provisoires et rappels de pertinence contextuelle.

Questions posées. Quelles personnes représentent réellement la question ? Quels sous-groupes pourraient modifier l'interprétation ?

Décisions produites. Population scientifique définie ; sous-groupes critiques et inconnues signalés.

États et erreurs possibles. Population trop large, caractéristique ajoutée sans effet sur une décision, exclusion non justifiée ou confusion entre population et recrutement.

Interactions. Ajouter une caractéristique, justifier sa pertinence, créer un sous-groupe, exclure avec motif et marquer Non applicable.

Transitions. Vers S16 ; S22 si un biomarqueur dépend du sous-groupe ; S18 si l'information est indisponible.

Règles UX. Ne demander une caractéristique que si elle modifie une décision ou l'interprétation.

Accessibilité. Questions sensibles expliquées, option Ne souhaite pas répondre lorsque compatible, erreurs non culpabilisantes et champs groupés par finalité.

S16 - Contexte et dessin d'étude

PHASE : Cadrage

Situer le projet dans son organisation scientifique avant de choisir une stratégie d'imagerie.

Informations affichées. Observationnel ou interventionnel, prospectif ou rétrospectif, mono ou multicentrique, transversal ou longitudinal, comparateur, visites et maturité.

Composants. Choix guidés, représentation temporelle, carte des centres et explication de l'impact de chaque réponse.

Questions posées. Quel type d'étude permet réellement d'examiner l'hypothèse ? Qu'est-ce qui est déjà fixé ?

Décisions produites. Dessin d'étude décrit, éléments imposés distingués des choix encore ouverts.

États et erreurs possibles. Combinaisons incohérentes, temporalité absente, comparateur impossible, multicentrique sans harmonisation envisagée.

Interactions. Choisir, marquer Imposé, comparer deux dessins et voir les décisions affectées.

Transitions. Vers S17 ; S28 pour les visites ; S31 si multicentrique ; S39 pour comparer deux dessins.

Règles UX. Présenter les conséquences avant la confirmation. Ne jamais suggérer qu'un dessin est validé automatiquement.

Accessibilité. Chronologie décrite aussi en texte, choix accessibles par clavier et explications associées à chaque option.

S17 - Contraintes du projet

PHASE : Cadrage

Intégrer les limites réelles comme données du raisonnement plutôt que comme corrections tardives.

Informations affichées. Budget, temps machine, disponibilité des équipes, durée d'examen, centres, recrutement, acceptabilité, calendrier et contraintes institutionnelles déclarées.

Composants. Registre de contraintes, importance, flexibilité, source de la contrainte et décision affectée.

Questions posées. Qu'est-ce qui ne peut pas changer ? Qu'est-ce qui peut être négocié et à quel coût ?

Décisions produites. Contraintes classées en Imposée, Négociable ou Inconnue ; responsables d'arbitrage identifiés.

États et erreurs possibles. Contrainte sans propriétaire, incompatibilité entre deux contraintes, valeur inventée ou contrainte technique prise pour une exigence scientifique.

Interactions. Ajouter, qualifier, relier, modifier, demander un arbitrage et simuler une levée de contrainte.

Transitions. Vers S18 ou S37 ; S39 pour les compromis ; S40 pour la décision.

Règles UX. Les contraintes ne doivent jamais être cachées dans une note. Leur effet sur la stratégie doit être visible.

Accessibilité. Formulations compréhensibles, niveaux non fondés sur la couleur et commande dédiée pour expliquer la conséquence.

S18 - Connaissances, inconnues et suppositions

PHASE : Cadrage

Séparer explicitement ce qui est connu, déclaré, supposé, manquant ou contradictoire.

Informations affichées. Inventaire des informations par dimension, origine, date, personne ayant répondu et impact attendu.

Composants. Cinq colonnes logiques affichées en listes : Connu, Déclaré, Supposé, Manquant, Contradictoire.

Questions posées. Quelles informations sont fiables aujourd'hui ? Lesquelles doivent encore être obtenues ou arbitrées ?

Décisions produites. Statut de chaque information et prochaine action associée.

États et erreurs possibles. Supposition présentée comme fait, contradiction non attribuée, donnée devenue obsolète ou absence sans impact réel.

Interactions. Reclassez avec justification, demander une information, accepter temporairement une supposition et marquer Non applicable.

Transitions. Vers S19 ; vers l'écran d'origine d'une information ; S44 si contradiction scientifique.

Règles UX. Une inconnue peut être une sortie valide. Ne jamais forcer une réponse pour faire progresser artificiellement le projet.

Accessibilité. Statut écrit en toutes lettres, résumé par groupe, navigation par titres et annonce des changements de catégorie.

S19 - Point de passage du cadrage

PHASE : Cadrage

Permettre au chercheur de vérifier qu'il comprend suffisamment son projet pour construire une stratégie, sans déclarer le projet valide.

Informations affichées. Question, objectifs, hypothèses, population, dessin, contraintes, inconnues bloquantes et points à réexaminer.

Composants. Synthèse de cadrage, dimensions Prêtes, À compléter, Contestées ou Non applicables, actions de retour ciblées.

Questions posées. Cette représentation du projet est-elle fidèle ? Quelles lacunes empêchent réellement de poursuivre ?

Décisions produites. Cadrage accepté comme état de travail, poursuite sous réserve ou retour vers une dimension.

États et erreurs possibles. Question encore composite, objectif principal absent, contradiction bloquante ou acceptation sans responsable scientifique.

Interactions. Ouvrir une dimension, accepter sous réserve, demander une revue et consigner un désaccord.

Transitions. Vers S20 après acceptation ; retour S12-S18 ; S46 pour revue.

Règles UX. Aucun bouton Valider le projet. Employer Continuer vers la stratégie et expliciter les réserves conservées.

Accessibilité. Résumé linéaire disponible, chaque statut possède une explication et le focus revient sur la lacune choisie.

STRATÉGIE

S20 - Phénomènes biologiques

PHASE : Stratégie

Identifier ce que le projet cherche réellement à observer avant de parler de biomarqueurs.

Informations affichées. Mécanismes, manifestations tissulaires, évolution attendue, facteurs de confusion et liens avec les hypothèses.

Composants. Carte de phénomènes, relations explicatives, niveau de connaissance, désaccords et phénomènes à exclure.

Questions posées. Quels phénomènes peuvent produire le phénotype attendu ? Lesquels doivent être distingués ?

Décisions produites. Phénomènes principaux, complémentaires et concurrents retenus avec justification.

États et erreurs possibles. Relation causale non démontrée, phénomène confondu avec une mesure, simplification excessive ou mécanisme absent du corpus.

Interactions. Explorer, retenir, exclure, demander Pourquoi, relier à une hypothèse et ajouter une réserve.

Transitions. Vers S21 ; S41 pour les preuves ; S44 si désaccord.

Règles UX. Traduire les relations en langage scientifique lisible. Le graphe interne ne doit jamais être exposé comme produit.

Accessibilité. Relations disponibles en liste ordonnée, libellés complets et descriptions alternatives pour tout schéma.

S21 - Phénotype attendu

PHASE : Stratégie

Décrire les manifestations observables qui relient les mécanismes à la stratégie de mesure.

Informations affichées. Phénotypes attendus, localisation, distribution, temporalité, intensité qualitative, variabilité et diagnostics différentiels.

Composants. Cartes de phénotypes, schéma descriptif facultatif, relation aux phénomènes et incertitudes.

Questions posées. À quoi le phénomène pourrait-il ressembler dans cette population et à quel moment ?

Décisions produites. Phénotypes ciblés, phénotypes d'exclusion et paramètres contextuels retenus.

États et erreurs possibles. Phénotype présenté comme diagnostic, temporalité absente, localisation inventée ou généralisation hors contexte.

Interactions. Retenir, qualifier, comparer, relier, indiquer une incertitude et demander une revue.

Transitions. Vers S22 ; retour S20 ; S28 si la temporalité devient structurante.

Règles UX. Distinguer attente scientifique et critère de jugement. Ne jamais promettre qu'un phénotype sera observable.

Accessibilité. Texte alternatif aux illustrations, légendes lisibles, contrastes suffisants et aucune information portée par la forme seule.

S22 - Biomarqueurs candidats

PHASE : Stratégie

Comparer les mesures possibles selon ce qu'elles observent réellement, leur indépendance et leurs limites.

Informations affichées. Biomarqueurs principaux, complémentaires, redondants ou non documentés ; phénomène ciblé, contexte, preuve et contraintes.

Composants. Liste argumentée, filtres par objectif, comparaison rapide, alertes de redondance et action Approfondir.

Questions posées. Que mesure chaque biomarqueur ? Quelle décision du projet dépend de lui ? Apporte-t-il une information indépendante ?

Décisions produites. Biomarqueurs retenus, écartés ou à arbitrer avec rôle Principal, Secondaire ou Exploratoire.

États et erreurs possibles. Biomarqueur populaire mais non pertinent, mesure confondue avec mécanisme, redondance cachée ou contexte non documenté.

Interactions. Sélectionner, comparer, exclure avec motif, changer le rôle et ouvrir le détail.

Transitions. Vers S23 ou S24 ; S39 pour les compromis ; S41 pour les preuves.

Règles UX. Ne jamais classer uniquement par volume de publications. Exposer la pertinence pour l'objectif courant.

Accessibilité. Liste et comparaison utilisables sans glisser-déposer, étiquettes textuelles et résumé vocalisable des différences.

S23 - Fiche de décision biomarqueur

PHASE : Stratégie

Permettre de décider en comprenant mesure, utilité, limites, dépendances et conséquences d'une exclusion.

Informations affichées. Définition, phénomène observé, population, niveau de preuve, facteurs techniques, interprétation, alternatives et données manquantes.

Composants. Résumé, Pourquoi utile, Limites, Contextes, Preuves, Alternatives et Que perd-on si supprimé.

Questions posées. Ce biomarqueur est-il indispensable pour l'objectif ? Dans quel contexte devient-il fragile ?

Décisions produites. Décision Retenir, Écarter, Explorer ou Expertise requise, avec justification.

États et erreurs possibles. Source limitée à une mention, contexte incompatible, unité ou seuil non documenté, controverse non montrée.

Interactions. Déplier les preuves, ajouter une note, comparer une alternative, choisir un statut et voir les impacts.

Transitions. Vers S24 ou retour S22 ; S41 ; S47 après modification d'une décision existante.

Règles UX. La recommandation reste une proposition. Afficher explicitement la responsabilité du chercheur.

Accessibilité. Sections navigables par titres, liens descriptifs, tableaux de valeurs dotés d'en-têtes et statut annoncé.

S24 - Choix des modalités

PHASE : Stratégie

Relier les biomarqueurs retenus aux modalités capables de les observer dans le contexte réel.

Informations affichées. Modalités disponibles, apports, limites, contraintes, caractère complémentaire ou alternatif et maturité des preuves.

Composants. Matrice biomarqueurs-modalités, cartes d'option, contexte matériel et action Comparer.

Questions posées. Quelles modalités peuvent répondre aux objectifs ? Sont-elles alternatives ou complémentaires ?

Décisions produites. Modalité principale, complémentaire, exclue ou à arbitrer.

États et erreurs possibles. Modalité choisie par habitude, ressource supposée disponible, comparaison de contextes incompatibles ou confusion précision/valeur clinique.

Interactions. Retenir, comparer, exclure, préciser la disponibilité et demander une revue technique.

Transitions. Vers S25 ou S26 ; S30 pour les ressources ; S39 pour les compromis.

Règles UX. Ne pas présenter une modalité comme meilleure en général. La décision dépend toujours de l'objectif et du contexte.

Accessibilité. Matrice convertie en liste sur petit écran, en-têtes associés, navigation clavier cohérente et synthèse textuelle.

S25 - Comparer des stratégies

PHASE : Stratégie

Mettre côte à côte deux à quatre stratégies réellement différentes sans désigner automatiquement un vainqueur.

Informations affichées. Objectifs couverts, biomarqueurs, modalités, visites, durée, qualité, faisabilité, preuves, limites et conclusions perdues.

Composants. Colonnes de stratégie, critères repliables, différences seulement, contexte commun et décision finale humaine.

Questions posées. Quel compromis distingue réellement ces stratégies ? Dans quel contexte chacune devient-elle préférable ?

Décisions produites. Stratégie retenue, combinaison décidée, arbitrage reporté ou désaccord conservé.

États et erreurs possibles. Comparaison de périmètres différents, critère sans source, pondération opaque ou option artificiellement dominante.

Interactions. Ajouter ou retirer une stratégie, afficher les différences, fixer un contexte, commenter un critère et retenir avec motif.

Transitions. Vers S29 ou S39 ; S40 pour la justification ; retour S24.

Règles UX. Aucun score unique. Les dimensions restent séparées et les incompatibilités sont visibles.

Accessibilité. Sur mobile, une stratégie de référence puis comparaison critère par critère ; titres répétés ; ordre de lecture contrôlé.

S26 - Acquisitions et séquences

PHASE : Stratégie

Construire les acquisitions comme conséquences des biomarqueurs et non comme catalogue technique.

Informations affichées. Séquences ou acquisitions candidates, objectif, priorité, dépendances, durée, perte en cas de suppression et compatibilité déclarée.

Composants. Liste par modalité, groupes Indispensable, Complémentaire, Optionnel et Non retenu, total de durée contextualisé.

Questions posées. Quelle acquisition produit l'information nécessaire ? Que perd le projet si elle disparaît ?

Décisions produites. Acquisitions retenues et rôle explicite dans la stratégie.

États et erreurs possibles. Séquence sans biomarqueur, dépendance matérielle inconnue, redondance, durée incompatible ou acquisition ajoutée par habitude.

Interactions. Retenir, ordonner par logique d'examen, exclure avec motif, ouvrir le détail et simuler une suppression.

Transitions. Vers S27 ; S37 pour la faisabilité ; S39 pour l'impact ; S32 pour la qualité.

Règles UX. La durée totale ne doit jamais être le seul critère. Montrer la valeur scientifique et la perte associée.

Accessibilité. Groupes annoncés, commandes alternatives au glisser-déposer, durée lisible en texte et alertes non exclusivement colorées.

S27 - Fiche d'acquisition

PHASE : Stratégie

Documenter pourquoi une acquisition existe, ce qu'elle produit et quelles conditions la rendent exploitable.

Informations affichées. Objectif, biomarqueur, couverture, paramètres critiques, dépendances, artefacts, contrôles immédiats, alternatives et preuve.

Composants. Sections Objectif, Mise en œuvre, Paramètres critiques, Qualité, Limites, Alternatives, Impact de suppression.

Questions posées. Quels paramètres modifient réellement la mesure ? Quels contrôles doivent être réalisés immédiatement ?

Décisions produites. Acquisition documentée, paramètres à définir, option de repli et critères qualité associés.

États et erreurs possibles. Valeur universelle inventée, paramètre non sourcé, constructeur supposé, détail excessif sans effet sur la décision.

Interactions. Préciser, marquer Inconnu, lier un contrôle, choisir une alternative et demander une expertise technique.

Transitions. Vers S28 ou S32 ; S30 pour le matériel ; S41 pour la preuve.

Règles UX. Le niveau Expert peut afficher plus de paramètres ; le niveau Débutant conserve les mêmes décisions avec davantage d'explications.

Accessibilité. Définitions disponibles à la demande, unités annoncées correctement, champs groupés et ordre de focus calqué sur la logique d'acquisition.

S28 - Visites et temporalité

PHASE : Stratégie

Relier chaque temps d'étude à une hypothèse d'évolution et aux données indispensables.

Informations affichées. Visites, fenêtres, événements déclencheurs, acquisitions par temps, données biologiques associées, tolérances et conséquences d'une visite manquante.

Composants. Frise temporelle, matrice Visite x Donnée, justification de chaque temps et variantes de calendrier.

Questions posées. Quelle évolution cherchez-vous à observer ? Pourquoi ce délai et que devient l'analyse si une visite manque ?

Décisions produites. Calendrier scientifique, visites indispensables ou optionnelles et règles de gestion des absences.

États et erreurs possibles. Visite par habitude, timing non sourcé, fenêtre irréaliste, calendrier incompatible avec le recrutement ou sur-sollicitation.

Interactions. Ajouter, déplacer avec saisie explicite, comparer des calendriers, marquer une fenêtre et voir les impacts.

Transitions. Vers S29 ; S37 pour faisabilité ; S35 pour endpoints temporels ; S39 pour compromis.

Règles UX. Toute modification temporelle affiche les hypothèses affectées. Aucun déplacement silencieux.

Accessibilité. Frise doublée d'une liste chronologique, dates et intervalles lisibles, commandes clavier et information non portée par la position seule.

S29 - Carte de stratégie

PHASE : Stratégie

Donner une vue synthétique du raisonnement allant de la question aux acquisitions et aux conclusions possibles.

Informations affichées. Question, objectifs, hypothèses, phénomènes, biomarqueurs, modalités, acquisitions, contrôles, endpoints, limites et preuves.

Composants. Vue en chaîne causale, vue en liste hiérarchique, filtres par objectif et liens vers chaque décision.

Questions posées. La chaîne de décisions est-elle complète et compréhensible ? Où existe-t-il une rupture ou une redondance ?

Décisions produites. Stratégie acceptée comme état de travail, branche renvoyée en révision ou demande de comparaison.

États et erreurs possibles. Lien sans justification, nœud orphelin, boucle incohérente, dépendance cachée ou vue trop complexe.

Interactions. Déplier, focaliser un objectif, ouvrir une décision, masquer les détails, demander une revue et exporter une vue de discussion.

Transitions. Vers S30-S41 pour approfondir ; S42 pour revue ; S48 pour rapport.

Règles UX. La carte sert à comprendre, pas à exposer la structure interne des connaissances. Toujours fournir une vue narrative équivalente.

Accessibilité. Alternative textuelle complète, ordre logique, zoom sans perte, focus visible et possibilité de parcourir les relations une à une.

MÉTHODE

S30 - Centres et équipements

PHASE : Méthode

Décrire les capacités réellement disponibles afin d'éviter toute compatibilité supposée.

Informations affichées. Centres, modalités, constructeurs, modèles, champs, versions connues, séquences, personnel, créneaux et inconnues.

Composants. Fiches de centre, inventaire déclaré, statut Vérifié ou À confirmer et comparaison avec les exigences de la stratégie.

Questions posées. Quelles ressources existent réellement dans chaque centre ? Quelles informations doivent être confirmées ?

Décisions produites. Capacités déclarées, écarts identifiés et personnes chargées de les confirmer.

États et erreurs possibles. Compatibilité inventée, information obsolète, ressource confondue avec disponibilité ou centre sans responsable.

Interactions. Ajouter, confirmer, marquer Inconnu, demander une vérification, comparer aux exigences et retirer une donnée obsolète.

Transitions. Vers S31, S37 ou retour S27 ; S47 si une capacité change après baseline.

Règles UX. Ne jamais préremplir une compatibilité technique à partir d'une marque seule.

Accessibilité. Fiches utilisables en liste, tableaux avec en-têtes, libellés complets et statut de vérification annoncé.

S31 - Harmonisation multicentrique

PHASE : Méthode

Décider ce qui doit être standardisé, toléré, stratifié ou conservé comme différence contextuelle.

Informations affichées. Variations inter-centres, éléments harmonisables, contraintes locales, effet attendu, procédures de qualification et plan de surveillance.

Composants. Matrice Centre x Exigence, groupes Identique, Équivalent, Différent acceptable, Bloquant et Inconnu.

Questions posées. Quelle variation risque de dépasser l'effet scientifique recherché ? Quelle harmonisation est réaliste ?

Décisions produites. Règles d'harmonisation, exceptions documentées, centres sous réserve et données à collecter.

États et erreurs possibles. Uniformisation injustifiée, exception non visible, méthode incomparable, intersite confondu avec interlecteur.

Interactions. Comparer, qualifier un écart, créer une règle, demander une preuve locale et enregistrer une exception.

Transitions. Vers S32 et S70-S75 ; S39 pour compromis ; S46 pour arbitrage.

Règles UX. Standardiser sans effacer les différences qui doivent rester visibles dans l'analyse.

Accessibilité. Matrice transformable en liste par centre, navigation clavier structurée et résumé textuel des écarts bloquants.

S32 - Plan de contrôle qualité

PHASE : Méthode

Définir les contrôles qui protègent chaque biomarqueur, acquisition et critère de jugement.

Informations affichées. Contrôles préalables, immédiats, périodiques et centraux ; seuils lorsqu'ils sont sourcés ; responsables et action en cas d'échec.

Composants. Chaîne Avant / Pendant / Après, critères Acceptable, À revoir, Rejeté et plan d'escalade.

Questions posées. Quel défaut rendrait la donnée non interprétable ? Quand peut-il encore être corrigé ?

Décisions produites. Contrôles requis, responsables, fréquence, preuve et conduite en cas d'échec.

États et erreurs possibles. Contrôle sans conséquence, seuil inventé, rôle absent, test trop tardif ou critère subjectif non documenté.

Interactions. Ajouter, relier, préciser le moment, simuler un échec et demander une revue Core Lab.

Transitions. Vers S33, S34 ou S42 ; S74 si harmonisation.

Règles UX. Chaque contrôle doit protéger une décision scientifique identifiable. Éviter les check-lists décoratives.

Accessibilité. États nommés, ordre chronologique, cases avec libellé complet et alternatives aux diagrammes.

S33 - Contrôles immédiats d'acquisition

PHASE : Méthode

Préciser ce qui doit être vérifié pendant que le patient et l'équipe peuvent encore agir.

Informations affichées. Couverture, mouvement, artefacts, cohérence des plans, signal, données auxiliaires, possibilité de répétition et conséquences.

Composants. Check-list par acquisition, critères visuels et textuels, action Répéter / Accepter sous réserve / Escalader.

Questions posées. Que faut-il vérifier avant de libérer le patient ? Quelle anomalie justifie une répétition ?

Décisions produites. Contrôles immédiats et règles de décision documentés.

États et erreurs possibles. Instruction ambiguë, répétition irréaliste, critère non observable localement ou acceptation sans réserve tracée.

Interactions. Cocher, commenter, ouvrir un exemple, choisir une conduite et consigner une déviation.

Transitions. Vers S32 ou S73 ; retour S27.

Règles UX. Le contenu varie selon le niveau d'accompagnement, mais les critères restent identiques.

Accessibilité. Cibles tactiles généreuses, ordre séquentiel, confirmation sonore ou textuelle possible et aucun geste complexe obligatoire.

S34 - Lecture et analyse

PHASE : Méthode

Définir comment les images deviennent des observations ou mesures reproductibles.

Informations affichées. Procédures de lecture, segmentation, régions, aveugle, adjudication, répétitions, méthodes quantitatives, unités et contrôles.

Composants. Chaîne de lecture, rôles, variantes, accord attendu, métriques et dépendances logicielles seulement lorsqu'elles sont connues.

Questions posées. Qui lit quoi, selon quelle règle, avec quel contrôle et comment les désaccords sont-ils traités ?

Décisions produites. Méthode de lecture candidate, responsabilités et règles d'adjudication.

États et erreurs possibles. Corrélation confondue avec accord, précision confondue avec exactitude, version inconnue supposée ou procédure non reproductible.

Interactions. Définir, comparer, relier à un endpoint, ajouter une répétition, demander une expertise et enregistrer une exception.

Transitions. Vers S35 ou S32 ; S75 pour paquet Core Lab ; S41 pour preuves.

Règles UX. Ne jamais réduire la lecture à un outil. Expliquer le processus, les décisions et leurs limites.

Accessibilité. Étapes numérotées, rôles annoncés, unités explicites et schémas doublés d'une description structurée.

S35 - Critères de jugement

PHASE : Méthode

Relier chaque objectif à un résultat mesurable, interprétable et compatible avec le dessin d'étude.

Informations affichées. Critère principal, secondaires, exploratoires, définition, temps, unité, méthode de calcul, population d'analyse et données nécessaires.

Composants. Cartes d'endpoint, lien objectif-biomarqueur-mesure, avertissements de multiplicité et définition opérationnelle.

Questions posées. Quel résultat répond directement à l'objectif principal ? Comment et quand sera-t-il mesuré ?

Décisions produites. Critères hiérarchisés et définitions à compléter identifiées.

États et erreurs possibles. Endpoint composite non justifié, mesure sans unité, temps absent, critère non relié à un objectif ou valeur clinique exagérée.

Interactions. Créer, relier, changer de rôle, comparer, demander un avis statistique et voir les données requises.

Transitions. Vers S36 ; retour S13 ou S23 ; S42 pour cohérence.

Règles UX. Un endpoint n'est jamais validé par NOXIA. L'écran explicite ce qui le rend défendable ou fragile.

Accessibilité. Définitions complètes, unités lues correctement, relations disponibles en texte et erreurs contextualisées.

S36 - Prérequis statistiques

PHASE : Méthode

Identifier les informations nécessaires au plan d'analyse sans produire de chiffres arbitraires.

Informations affichées. Effet attendu, variabilité, alpha, puissance, pertes, structure des données, répétitions, comparaisons, données préliminaires et inconnues.

Composants. Registre des prérequis, sources de chaque hypothèse, scénarios explicites et état Expertise statistique requise.

Questions posées. Quelles données permettent de dimensionner et d'analyser le critère principal ? Lesquelles manquent ?

Décisions produites. Prérequis disponibles, estimations déclarées, scénarios à discuter et besoin d'expertise.

États et erreurs possibles. Taille d'échantillon générée sans hypothèses, variance inventée, comparaison multiple ignorée ou donnée exploratoire surinterprétée.

Interactions. Renseigner, sourcer, comparer des scénarios, marquer Inconnu et préparer une demande au méthodologiste.

Transitions. Vers S37 ou S46 ; retour S35.

Règles UX. L'absence de donnée conduit à une liste de besoins, jamais à une valeur présentée comme calculée.

Accessibilité. Formules éventuelles accompagnées d'une description, symboles définis, tableaux lisibles et résultats jamais exprimés par couleur seule.

S37 - Faisabilité et ressources

PHASE : Méthode

Confronter la stratégie à la population, au temps, aux ressources et aux capacités déclarées.

Informations affichées. Durée, nombre de visites, recrutement, capacités par centre, charge de lecture, budget déclaré, formation, données auxiliaires et marges.

Composants. Dimensions de faisabilité, hypothèses, responsable, statut Confirmé / À confirmer / Incompatible et scénarios.

Questions posées. Le projet peut-il être exécuté tel qu'il est décrit ? Quelle hypothèse de faisabilité est la plus fragile ?

Décisions produites. Faisabilité documentée par dimension et arbitrages nécessaires identifiés.

États et erreurs possibles. Budget précis inventé, disponibilité supposée, charge ignorée, recrutement irréaliste ou contrainte réglementaire traitée comme conseil.

Interactions. Confirmer, demander une donnée, comparer un scénario, attribuer un risque et ouvrir le compromis.

Transitions. Vers S38 ou S39 ; retour S17, S28 ou S30.

Règles UX. Présenter des hypothèses, pas des promesses. Séparer ce qui est scientifique, organisationnel et à confirmer humainement.

Accessibilité. Chaque dimension possède un libellé et une justification ; tableaux reformatés en cartes sur mobile.

S38 - Biais et risques

PHASE : Méthode

Identifier les menaces méthodologiques et leurs conséquences avant la revue finale.

Informations affichées. Biais de sélection, mesure, lecture, centre, constructeur, logiciel, attrition, confusion, sous-puissance, dérive et risque d'interprétation.

Composants. Registre risque-cause-conséquence-prévention-détection, niveau explicité et propriétaire.

Questions posées. Qu'est-ce qui pourrait produire le même résultat sans confirmer l'hypothèse ? Qu'est-ce qui rendrait les données non comparables ?

Décisions produites. Risques acceptés, réduits, surveillés, transférés à une expertise ou jugés bloquants.

États et erreurs possibles. Risque générique sans lien au projet, probabilité chiffrée sans base, gravité cachée ou mitigation impossible présentée comme acquise.

Interactions. Ajouter, relier, qualifier, proposer une réduction, accepter avec motif et demander une revue.

Transitions. Vers S39, S42 ou S43 ; S46 si arbitrage.

Règles UX. Un risque critique ne doit pas disparaître après simple acquittement. Sa décision reste visible.

Accessibilité. Niveaux décrits en mots, filtres accessibles, lecture tabulaire et explication des termes à la demande.

S39 - Compromis et simulation de conséquences

PHASE : Méthode

Montrer ce que gagne et perd le projet lorsqu'une contrainte ou une décision change.

Informations affichées. État de référence, changement envisagé, décisions touchées, conclusions perdues, risques nouveaux, ressources libérées et inconnues.

Composants. Scénarios Avant / Après, chaîne d'impact, comparaison par dimension et action Conserver comme option.

Questions posées. Si cette séquence, visite, population ou méthode change, quelles conclusions deviennent plus fortes, plus faibles ou impossibles ?

Décisions produites. Scénario retenu, rejeté, conservé pour discussion ou transformé en amendement.

États et erreurs possibles. Conséquence non traçable, contexte différent, bénéfice chiffré sans source ou effet indirect masqué.

Interactions. Modifier un élément, parcourir les impacts, comparer, commenter, revenir et retenir avec justification.

Transitions. Vers S40 ; retour à l'écran de la décision ; S47 si projet déjà en baseline.

Règles UX. Ne jamais afficher un meilleur scénario global. L'arbitrage reste multidimensionnel.

Accessibilité. Comparaison lisible en séquence sur mobile, changements annoncés textuellement et contrôle complet sans glisser-déposer.

S40 - Décision et justification

PHASE : Méthode

Formaliser une décision humaine avec sa raison, ses alternatives, son contexte et ses réserves.

Informations affichées. Proposition, alternatives, preuves, bénéfices, limites, personnes consultées, désaccords, date et éléments affectés.

Composants. Résumé de décision, Pourquoi, Pourquoi pas l'alternative, Conditions, Preuves, Réserves et Historique.

Questions posées. Quelle option retenez-vous et pourquoi est-elle adaptée à ce projet maintenant ?

Décisions produites. Décision Retenue, Écartée, À arbitrer, Contestée, Remplacée ou Expertise requise.

États et erreurs possibles. Justification vide, preuve incompatible, responsable absent, conflit non conservé ou décision verrouillée modifiée sans amendement.

Interactions. Retenir, écarter, commenter, demander une revue, consigner un désaccord, remplacer ou annuler avant confirmation.

Transitions. Vers l'écran suivant du parcours ; S46 pour revue ; S47 pour version ; S41 pour preuve.

Règles UX. Le verbe de l'action doit décrire le statut obtenu. Une décision importante nécessite une étape de confirmation lisible.

Accessibilité. Dialogue de confirmation avec focus maîtrisé, résumé annoncé, possibilité de revenir et aucune information essentielle hors de l'ordre de lecture.

S41 - Preuves et source localisée

PHASE : Méthode

Permettre de vérifier exactement ce qui soutient, nuance, réfute ou mentionne une proposition.

Informations affichées. Assertion, type de lien, source, localisateur, résumé analytique, contexte, limites, statut documentaire et disponibilité du texte.

Composants. Panneau de preuve, onglets Soutient / Nuance / Réfute / Mentionne, source principale et contexte d'applicabilité.

Questions posées. La source affirme-t-elle réellement cette proposition ? Dans quelle population, méthode et temporalité ?

Décisions produites. Preuve consultée, contestée, jugée hors contexte ou ajoutée à une revue humaine ; aucune source n'est promue automatiquement.

États et erreurs possibles. Localisateur absent, résumé seulement, correction ou rétractation, mention transformée en preuve ou contexte non comparable.

Interactions. Ouvrir la source, voir le passage, comparer le contexte, signaler un problème et revenir à la décision.

Transitions. Retour à S20-S40 ; S44 pour contradiction ; S47 si statut documentaire modifié.

Règles UX. D'abord la conclusion lisible, puis la preuve détaillée à la demande. Toujours distinguer source primaire, secondaire et document officiel.

Accessibilité. Panneau plein écran sur mobile, focus restauré à la fermeture, type de lien annoncé et extraits lisibles sans défilement horizontal.

REVUE

S42 - Revue de cohérence

PHASE : Revue

Vérifier la continuité entre question, hypothèses, mesures, protocole, analyses et conclusions possibles.

Informations affichées. Chaînes complètes, ruptures, doublons, contradictions, dimensions non applicables, réserves et décisions non justifiées.

Composants. Liste de contrôles par dimension, carte des ruptures et actions Revenir au contexte.

Questions posées. Chaque acquisition sert-elle un objectif ? Chaque endpoint repose-t-il sur une mesure et une analyse définies ?

Décisions produites. Revue passée avec réserves, retour en construction, demande d'expertise ou poursuite vers la revue critique.

États et erreurs possibles. Succès basé sur un score, rupture masquée, réserve acquittée sans décision ou non-applicable traité comme manquant.

Interactions. Ouvrir un contrôle, corriger à la source, accepter une réserve, demander une revue et relancer l'analyse.

Transitions. Vers S43 puis S45 ; retours ciblés S12-S41.

Règles UX. La revue n'est pas une validation scientifique. Elle révèle les incohérences et conserve les réserves.

Accessibilité. Résultats regroupés par titres, statut annoncé, liens de retour explicites et mise à jour annoncée sans déplacer le focus.

S43 - Angles morts et questions de reviewer

PHASE : Revue

Préparer la discussion méthodologique en révélant les questions qu'une équipe ou un reviewer pourrait poser.

Informations affichées. Oublis, hypothèses implicites, alternatives non discutées, biais, limites, reproductibilité, faisabilité et points multicentriques.

Composants. Questions classées par impact, Pourquoi cette question, Décision concernée et Réponse actuelle.

Questions posées. Quelle objection fragiliserait le plus l'interprétation ? Quelle justification manque encore ?

Décisions produites. Question traitée, acceptée comme limite, attribuée ou conservée ouverte.

États et erreurs possibles. Critique générique, ton sanctionnant, question sans effet sur le projet ou fausse certitude sur les attentes éditoriales.

Interactions. Répondre, lier une décision, attribuer, transformer en limite, marquer Non pertinente avec justification.

Transitions. Vers S44 ou S45 ; retour S38, S40 ou S46.

Règles UX. Présenter ces éléments comme préparation, jamais comme prédiction certaine d'une revue.

Accessibilité. Questions lues comme une liste ordonnée, impact décrit en texte et actions contextualisées.

S44 - Incertitudes et controverses

PHASE : Revue

Rendre visible le degré de confiance et les raisons pour lesquelles plusieurs positions coexistent.

Informations affichées. Établi, probable, contextuel, controversé, insuffisamment documenté ou absent ; sources, contextes, différences de méthode et questions ouvertes.

Composants. Groupes de positions, comparaison des contextes, chronologie documentaire et décision du projet.

Questions posées. S'agit-il d'une contradiction réelle ou d'une différence de population, méthode, définition ou temporalité ?

Décisions produites. Incertitude conservée, position de projet explicitée, expertise demandée ou décision différée.

États et erreurs possibles. Vote de majorité présenté comme consensus, contradiction artificielle, source obsolète non signalée ou absence masquée.

Interactions. Comparer, qualifier, consigner une position, demander une revue et ouvrir les preuves.

Transitions. Vers S45 ou retour S41 ; S46 si arbitrage humain.

Règles UX. Le produit doit pouvoir conclure Données insuffisantes sans pousser vers un choix artificiel.

Accessibilité. Catégories écrites, contrastes conformes, chronologie en liste alternative et contenu accessible sans survol.

S45 - Readiness multidimensionnelle

PHASE : Revue

Montrer ce qui est prêt pour le prochain usage et ce qui bloque, sans score unique opaque.

Informations affichées. Cadrage, provenance, cohérence, stratégie, faisabilité, qualité, analyse, synthèse, revue humaine et projection documentaire.

Composants. Dimensions Prête, Prête sous réserve, Incomplète, Contestée, Non applicable, avec règle et justification.

Questions posées. Le projet peut-il passer au rapport, à une revue d'équipe ou à une baseline ? Quelles réserves persistent ?

Décisions produites. Poursuite autorisée, poursuite sous réserve, retour ciblé ou arrêt avec expertise requise.

États et erreurs possibles. Dimension calculée sans explication, revue humaine prétendue, statut public confondu avec cohérence scientifique.

Interactions. Ouvrir une dimension, traiter un blocage, accepter une réserve et demander une revue.

Transitions. Vers S46 ou S48 ; retours S12-S44.

Règles UX. Afficher les règles appliquées et les données manquantes. Aucun pourcentage global.

Accessibilité. Statuts textuels, tableau transformable en liste, ordre cohérent et messages de changement annoncés.

S46 - Revue multidisciplinaire

PHASE : Revue

Organiser une relecture où chaque rôle examine les décisions qui relèvent de son expertise.

Informations affichées. Paquet de décisions, commentaires, désaccords, réserves, responsabilités, demandes de changement et portée de la revue.

Composants. Vue par rôle, file de décisions, commentaire contextuel, réponse, résolution et opinion divergente conservée.

Questions posées. Quelles décisions pouvez-vous relire ? Qu'est-ce qui nécessite une discussion collective ?

Décisions produites. Avis enregistré : Sans objection, Avec réserves, Changement demandé, Désaccord ou Hors périmètre.

États et erreurs possibles. Revue attribuée au mauvais rôle, commentaire sans objet, résolution unilatérale ou avis présenté comme validation institutionnelle.

Interactions. Commenter, répondre, demander un changement, enregistrer une réserve, résoudre avec motif et conserver un désaccord.

Transitions. Vers S45 après revue ; S40 pour décision ; S07 pour file personnelle ; S75 en mode Core Lab.

Règles UX. Toujours afficher qui a revu quoi et selon quelle portée. L'absence de réponse n'est pas un accord.

Accessibilité. Fils de discussion linéaires, focus sur le commentaire nouvellement ouvert, auteur et date annoncés, pas de sens porté par avatar ou couleur.

S47 - Versions et analyse d'impact

PHASE : Revue

Comprendre comment une modification affecte le raisonnement et préserver l'histoire des décisions.

Informations affichées. Versions, décisions modifiées, source du changement, éléments affectés, réserves nouvelles, baseline et amendements.

Composants. Chronologie, comparaison Avant / Après, arbre d'impact et actions Créer un amendement ou Revenir sans écraser.

Questions posées. Qu'est-ce qui a changé, pourquoi et quelles conclusions doivent être reconsidérées ?

Décisions produites. Nouvelle version de travail, amendement, restauration comme nouvelle version ou changement abandonné.

États et erreurs possibles. Écrasement de baseline, changement sans raison, comparaison incomplète ou source corrigée non propagée.

Interactions. Comparer, filtrer par décision, créer un amendement, restaurer comme nouvelle version et demander une nouvelle revue.

Transitions. Vers l'écran affecté, S66 pour amendement, S45 pour nouvelle readiness ou S48 pour rapport reconstruit.

Règles UX. Aucune modification rétroactive silencieuse. L'historique reste lisible et chaque version possède un contexte.

Accessibilité. Comparaison disponible en texte, ajouts et retraits annoncés sans couleur seule, chronologie navigable au clavier.

RAPPORT

S48 - Vue d'ensemble du rapport scientifique

PHASE : Rapport

Présenter le projet comme un raisonnement cohérent dont le protocole n'est qu'une partie.

Informations affichées. Question, contexte, hypothèses, phénomènes, biomarqueurs, modalités, protocole, qualité, analyses, endpoints, risques, limites et preuves.

Composants. Sommaire vivant, statut de chaque section, réserves, changements depuis la dernière revue et accès aux projections.

Questions posées. Aucune question nouvelle. L'écran invite à relire, approfondir ou préparer un livrable.

Décisions produites. Section ouverte, paquet de revue préparé ou projection documentaire choisie.

États et erreurs possibles. Section présentée comme finale malgré réserves, désaccord omis, source non localisée ou rapport incohérent avec les décisions.

Interactions. Ouvrir, filtrer par objectif, afficher les réserves, demander une revue et choisir un livrable.

Transitions. Vers S49-S53 ; S45 pour readiness ; S47 pour historique.

Règles UX. Le rapport se reconstruit à partir des décisions et conserve les limites. Il ne masque jamais une lacune pour paraître complet.

Accessibilité. Sommaire sémantique, liens de saut, titres hiérarchisés, état de section annoncé et lecture linéaire disponible.

S49 - Section du rapport

PHASE : Rapport

Relire une partie du raisonnement avec ses décisions, preuves et réserves sans perdre le contexte global.

Informations affichées. Texte structuré, décisions sources, éléments manquants, contradictions, preuves et changements récents.

Composants. Contenu principal, marge Décisions et preuves, actions Retour au raisonnement et Demander une revue.

Questions posées. Cette section reflète-t-elle fidèlement les décisions du projet ? Une formulation dépasse-t-elle les preuves ?

Décisions produites. Section acceptée pour le paquet courant, renvoyée à une décision ou annotée avec réserve.

États et erreurs possibles. Prose plus certaine que les sources, contexte supprimé, formulation de causalité, valeur inventée ou section manuelle divergente.

Interactions. Relire, ouvrir une justification, commenter, marquer une formulation à revoir et retourner à la décision.

Transitions. Vers S40-S47 ou retour S48.

Règles UX. Le contenu reste une projection du raisonnement. Toute correction de fond se fait dans la décision source.

Accessibilité. Mode lecture sans panneau, tailles ajustables, repères de section, commentaires accessibles et liens descriptifs.

S50 - Projection protocolaire

PHASE : Rapport

Restituer la stratégie sous forme opérationnelle sans la confondre avec une validation ni un protocole exécutable.

Informations affichées. Modalités, séquences, ordre logique, paramètres critiques sourcés, visites, contrôles qualité, responsabilités, alternatives et réserves.

Composants. Protocole synthétique, détails par acquisition, légende des priorités, limites et lien vers la justification.

Questions posées. Aucune question nouvelle ; les paramètres non définis restent visiblement à compléter.

Décisions produites. Projection consultée, envoyée en revue ou incluse dans un paquet documentaire.

États et erreurs possibles. Valeur normale inventée, paramètre universalisé, instruction clinique, matériel supposé ou mention Prêt à exécuter.

Interactions. Déplier, filtrer par centre ou visite, ouvrir la justification, préparer une revue et choisir une version de détail.

Transitions. Vers S51, S53, S75 ou retour S48.

Règles UX. Toujours afficher le statut Proposition argumentée et la date de l'état des connaissances.

Accessibilité. Ordre de séquence disponible en liste, tableaux avec en-têtes, unités explicites et réserves annoncées.

S51 - Check-lists projet et qualité

PHASE : Rapport

Projeter les décisions en actions vérifiables adaptées au rôle et au moment du projet.

Informations affichées. Pré-lancement, centre, acquisition, lecture, qualité, revue et données manquantes ; responsable et conséquence d'un échec.

Composants. Check-lists par rôle et phase, statut Non commencé / Fait / Avec réserve / Non applicable.

Questions posées. Quelle vérification doit être réalisée maintenant, par qui et pourquoi ?

Décisions produites. État de préparation opérationnelle documenté ; réserves et écarts conservés.

États et erreurs possibles. Case cochée sans preuve, action sans responsable, non-applicable utilisé pour masquer un blocage ou liste non reliée aux décisions.

Interactions. Cocher, commenter, joindre une référence, marquer une réserve, attribuer et rouvrir.

Transitions. Vers S52 ou S53 ; S72-S74 en Core Lab ; retour S32.

Règles UX. Une check-list n'est jamais une validation scientifique. Chaque item explique sa finalité.

Accessibilité. Cases larges, libellés complets, état annoncé, ordre logique et absence de geste de balayage obligatoire.

S52 - Bibliographie et dossier de preuves

PHASE : Rapport

Fournir les sources réellement mobilisées et leur rôle dans les décisions du projet.

Informations affichées. Sources principales et secondaires, statut, correction, assertions liées, localisateurs, limites, date et sections concernées.

Composants. Bibliographie, filtres Soutient / Nuance / Réfute / Mentionne, dossiers par décision et sources exclues avec motif.

Questions posées. Quelles sources ont effectivement influencé le projet ? Lesquelles ont été écartées et pourquoi ?

Décisions produites. Dossier de preuves prêt pour revue, sources à vérifier ou dépendance documentaire ouverte.

États et erreurs possibles. Référence décorative, doublon, source rétractée non signalée, résumé traité comme texte intégral ou source sans décision liée.

Interactions. Ouvrir, filtrer, exporter la liste, signaler une anomalie et revenir à la décision.

Transitions. Vers S41, S53 ou retour S48.

Règles UX. La quantité de références ne constitue pas une mesure de qualité. Mettre en avant la pertinence pour la décision.

Accessibilité. Références lisibles, liens descriptifs, état documentaire annoncé et aucune citation dépendante d'un survol.

S53 - Préparer et transmettre un livrable

PHASE : Rapport

Choisir une projection adaptée au destinataire tout en conservant la même base scientifique.

Informations affichées. Résumé scientifique, rapport détaillé, version pédagogique, version expert, protocole, check-list, justification, bibliographie et paquet Core Lab.

Composants. Sélecteur de livrable, destinataire, niveau de détail, aperçu des sections incluses et réserves visibles.

Questions posées. Qui doit lire ce document, pour prendre quelle décision et avec quel niveau de détail ?

Décisions produites. Paquet préparé pour lecture, revue ou réunion ; aucune publication ni approbation automatique.

États et erreurs possibles. Destinataire incompatible, réserve masquée, section absente, version obsolète ou formulation donnant une autorité excessive.

Interactions. Choisir, prévisualiser, inclure des annexes, nommer le paquet et préparer une transmission.

Transitions. Vers S75 pour Core Lab ou retour S48 ; S47 si version obsolète.

Règles UX. Toujours indiquer version, statut, limites et responsabilité du chercheur. La projection ne change pas la science.

Accessibilité. Aperçu lisible, ordre des sections navigable, choix explicites et confirmation finale réversible avant transmission.

PARCOURS ALTERNATIFS

S60 - Reproduire une étude - point de départ

PHASE : Parcours alternatifs

Cadrer ce que reproduire signifie avant d'extraire une méthode publiée.

Informations affichées. Référence de l'étude, objectif de la reproduction, réplification exacte ou conceptuelle, contexte local et résultat attendu.

Composants. Identification de la publication, choix du type de reproduction, contexte local et limites documentaires.

Questions posées. Souhaitez-vous reproduire la méthode, vérifier le résultat, valider un biomarqueur ou adapter le protocole ?

Décisions produites. But de la reproduction et publication de référence confirmés.

États et erreurs possibles. Publication ambiguë, correction non prise en compte, texte insuffisant ou objectif de reproduction incompatible.

Interactions. Identifier, vérifier l'identité, choisir la portée, indiquer le contexte local et différer si le texte manque.

Transitions. Vers S61 ; retour S03 ; S41 pour vérifier la source.

Règles UX. Ne jamais présenter une publication comme recette complète. Montrer d'emblée les informations potentiellement absentes.

Accessibilité. Référence annoncée avec titre complet, choix explicites et erreurs de correspondance décrites.

S61 - Extraction méthodologique d'une étude

PHASE : Parcours alternatifs

Rendre visible ce que l'article décrit, ne décrit pas et laisse à interpréter.

Informations affichées. Population, acquisition, paramètres, biomarqueurs, lecture, endpoints, analyses, contrôle qualité, limites et éléments non rapportés.

Composants. Grille Source / Extraction / Localisateur / Confiance, passages brefs et statut Direct ou Dérivé.

Questions posées. Chaque élément est-il explicitement décrit ? Qu'est-ce qui serait nécessaire pour le reproduire ?

Décisions produites. Éléments utilisables, insuffisants, à confirmer ou non reproductibles identifiés.

États et erreurs possibles. Interprétation attribuée aux auteurs, détail inventé, annexe ignorée, version corrigée manquante ou mention promue en preuve.

Interactions. Vérifier, corriger l'extraction, marquer Non rapporté, demander une expertise et ouvrir la source.

Transitions. Vers S62 ; S41 ; arrêt explicite si source insuffisante.

Règles UX. Les lacunes documentaires sont un résultat du parcours. Ne pas les combler par des valeurs usuelles.

Accessibilité. Tableau avec en-têtes répétés, extrait lisible, statut textuel et lecture séquentielle disponible.

S62 - Adapter une étude au contexte local

PHASE : Parcours alternatifs

Comparer la méthode publiée avec les capacités, la population et les objectifs locaux.

Informations affichées. Écarts de population, équipement, méthode, calendrier, qualité, analyse et objectif ; conséquences et alternatives.

Composants. Comparaison Publié / Local, écarts Bloquant / Adaptable / Inconnu, preuve et décision.

Questions posées. Qu'est-ce qui peut être reproduit à l'identique ? Quelle adaptation change la portée du résultat ?

Décisions produites. Plan de reproduction, adaptation argumentée ou conclusion Non reproductible dans ce contexte.

États et erreurs possibles. Écart minimisé, équivalence supposée, résultat attendu transféré sans justification ou contexte local incomplet.

Interactions. Comparer, qualifier, proposer une adaptation, demander une revue et transformer en projet.

Transitions. Vers S19 ou S29 ; S31 si multicentrique ; S39 pour compromis.

Règles UX. Distinguer clairement reproduction et nouvelle étude inspirée de la publication.

Accessibilité. Comparaison disponible en cartes sur mobile, différences annoncées et aucune information portée par le positionnement seul.

S63 - Comparer plusieurs approches - cadrage

PHASE : Parcours alternatifs

Définir la question de comparaison avant de sélectionner des options.

Informations affichées. Décision à prendre, contexte commun, critères réellement discriminants, stratégies candidates et informations manquantes.

Composants. Question de comparaison, contexte verrouillé, critères, options et avertissement sur les périmètres incompatibles.

Questions posées. Que cherchez-vous à décider ? Pour quelle population, quel objectif et quelles contraintes ?

Décisions produites. Comparaison cadrée et options admissibles sélectionnées.

États et erreurs possibles. Options lexicalement différentes mais identiques, contexte non commun, critère choisi après le résultat ou comparaison trop générale.

Interactions. Formuler, choisir des options, définir les critères, retirer une option et poursuivre.

Transitions. Vers S25 ; retour S03 ; S18 si contexte incomplet.

Règles UX. Le parcours doit pouvoir conclure que les options ne sont pas comparables.

Accessibilité. Critères groupés, définitions accessibles, sélection au clavier et résumé textuel du périmètre commun.

S64 - Comprendre un sujet

PHASE : Parcours alternatifs

Répondre à une intention d'apprentissage et orienter vers Explorer les connaissances sans forcer la création d'un projet.

Informations affichées. Sujet, définition, messages essentiels, concepts liés, limites, questions ouvertes, preuves et possibilités de transformation en projet.

Composants. Entrées Comprendre, Choisir, Comparer, Vérifier, synthèse courte et approfondissement progressif.

Questions posées. Que souhaitez-vous comprendre, comparer ou vérifier ?

Décisions produites. Sujet exploré, question sauvegardée ou nouveau projet créé à partir d'une compréhension explicite.

États et erreurs possibles. Sujet absent du corpus, combinaison non documentée, confusion avec recommandation clinique ou résultat hors contexte.

Interactions. Explorer, filtrer, ouvrir une preuve, poser une question de projet et revenir.

Transitions. Vers Explorer les connaissances, S02-S03 pour créer un projet ou retour S00.

Règles UX. Le Knowledge Graph reste invisible. L'utilisateur voit des intentions, conclusions, limites et preuves.

Accessibilité. Navigation par titres, filtres nommés, état sans données honnête et détails repliables accessibles.

S65 - Auditer un protocole existant

PHASE : Parcours alternatifs

Reconstituer le raisonnement d'un protocole déjà écrit et identifier ce qui manque pour le défendre.

Informations affichées. Question présumée, objectifs, acquisitions, paramètres, qualité, analyses, endpoints, justifications, incohérences et zones non décrites.

Composants. Lecture section par section, éléments détectés à confirmer, carte de couverture et questions de reconstruction.

Questions posées. Quelle question ce protocole semble-t-il servir ? Quelles décisions ne sont pas justifiées ?

Décisions produites. Protocole reconstitué comme état de travail, écarts identifiés et choix de poursuivre en projet.

États et erreurs possibles. Texte pris comme preuve de validité, intention inventée, paramètre interprété hors contexte ou absence masquée.

Interactions. Confirmer, corriger, marquer Inconnu, relier une section et transformer en projet.

Transitions. Vers S12-S19 puis S42 ; S53 pour rapport d'audit.

Règles UX. Toujours distinguer ce qui est écrit, ce qui est inféré et ce qui reste absent.

Accessibilité. Source et interprétation annoncées séparément, navigation par section et erreurs décrites près du passage concerné.

S66 - Amender un projet

PHASE : Parcours alternatifs

Faire évoluer une baseline sans effacer le raisonnement qui l'a produite.

Informations affichées. Motif, changement de source, contrainte nouvelle, décision touchée, impacts, nouvelles réserves, revues nécessaires et versions.

Composants. Assistant d'amendement, comparaison Avant / Après, portée, liste des éléments à revoir et paquet de revue.

Questions posées. Pourquoi le projet change-t-il ? Quelle partie de la baseline doit rester intacte ?

Décisions produites. Amendement créé, retiré, soumis à revue ou intégré comme nouvelle baseline humaine.

États et erreurs possibles. Modification directe de baseline, motif absent, impact incomplet, ancienne réserve perdue ou revue non renouvelée.

Interactions. Décrire, sélectionner la portée, simuler, créer l'amendement, demander une revue et abandonner sans effet.

Transitions. Vers S47, écrans affectés, S45 puis S46.

Règles UX. Un amendement ne doit pas obliger à reconstruire tout le projet, mais doit élargir sa portée si les impacts le nécessitent.

Accessibilité. Étapes nommées, comparaison textuelle, confirmation avant création et possibilité de reprendre plus tard.

CORE LAB

S70 - Tableau de bord Core Lab

PHASE : Core Lab

Piloter plusieurs décisions multicentriques en gardant le lien entre question, harmonisation, qualité et lecture.

Informations affichées. Projets, centres, readiness, écarts, déviations, décisions en attente, revues, versions et prochaines échéances méthodologiques.

Composants. Portefeuille Core Lab, filtres par étude et centre, alertes critiques, file d'adjudication et paquets de revue.

Questions posées. Quel projet ou centre nécessite une action méthodologique aujourd'hui ?

Décisions produites. Projet ouvert, revue attribuée, déviation priorisée ou paquet préparé.

États et erreurs possibles. Alerte sans action, mélange entre études, centre mal identifié, statut obsolète ou vue réduite à des volumes.

Interactions. Filtrer, ouvrir, attribuer, comparer, demander une mise à jour et préparer une réunion.

Transitions. Vers S71-S75, S07 ou S46.

Règles UX. Prioriser selon l'impact scientifique, pas le nombre d'événements. Les réserves de chaque étude restent isolées.

Accessibilité. Tableaux avec navigation structurée, vue liste alternative, raccourci vers les écarts critiques et titres persistants.

S71 - Matrice des capacités des centres

PHASE : Core Lab

Comparer les ressources et contraintes de chaque centre à la stratégie commune.

Informations affichées. Centre, équipement, champ, séquences, versions connues, personnel, données auxiliaires, formation, statut de vérification et écarts.

Composants. Matrice Centre x Exigence, filtres, légende d'écart et fiche détaillée.

Questions posées. Quel centre satisfait, approche ou ne satisfait pas chaque exigence ? Quelle donnée manque ?

Décisions produites. Centre compatible, compatible sous réserve, à qualifier ou non compatible pour une composante donnée.

États et erreurs possibles. Compatibilité globale trompeuse, information déclarée non distinguée de vérifiée, cellule vide interprétée comme absence.

Interactions. Comparer, ouvrir une cellule, demander confirmation, qualifier un écart et proposer une adaptation.

Transitions. Vers S72 ou S73 ; S31 pour harmonisation ; S39 pour compromis.

Règles UX. Aucune moyenne par centre. La compatibilité est évaluée exigence par exigence.

Accessibilité. En-têtes de lignes et colonnes persistants, navigation clavier de grille, vue par centre sur mobile et résumé des écarts.

S72 - Qualification et readiness d'un centre

PHASE : Core Lab

Préparer un centre à contribuer sans confondre dossier complet et données scientifiquement acceptables.

Informations affichées. Documents, capacités, formation, tests, acquisitions de qualification, écarts, actions, responsables et réserves.

Composants. Parcours de qualification, dimensions, preuves attendues, revue Core Lab et décision par composante.

Questions posées. Qu'est-ce qui manque pour que ce centre applique la stratégie de manière interprétable ?

Décisions produites. Centre prêt, prêt sous réserve, en qualification, bloqué ou hors périmètre pour une composante.

États et erreurs possibles. Statut global opaque, preuve non vérifiée, formation confondue avec performance ou exception non documentée.

Interactions. Attribuer, vérifier, accepter sous réserve, demander une nouvelle donnée et escalader.

Transitions. Vers S73 ou S75 ; retour S71 ; S46 pour revue.

Règles UX. La readiness reste multidimensionnelle. Un centre peut être prêt pour une séquence et non pour une autre.

Accessibilité. Étapes et responsables annoncés, documents nommés, états textuels et actions réalisables au clavier.

S73 - Déviations et adjudication

PHASE : Core Lab

Examiner un écart au protocole et décider de son traitement sans réécrire l'histoire.

Informations affichées. Centre, visite, acquisition, règle attendue, observation, cause, impact sur les endpoints, preuves, avis et décision.

Composants. Fiche de déviation, chronologie, comparaison attendu/observé, avis indépendants et décision d'adjudication.

Questions posées. L'écart compromet-il la mesure, une analyse ou seulement la comparabilité ? Peut-il être corrigé ?

Décisions produites. Acceptée, acceptée sous réserve, corrigée, exclue, nouvelle acquisition demandée ou expertise requise.

États et erreurs possibles. Cause supposée, décision sans portée, adjudication sans avis, suppression de la trace ou critère appliqué rétroactivement.

Interactions. Documenter, demander un avis, comparer au critère, décider, rouvrir avec motif et lier à une tendance.

Transitions. Vers S74 ou S75 ; S32-S34 pour règle source ; S47 si changement de stratégie.

Règles UX. Une déviation n'est jamais un simple statut administratif : son impact scientifique doit être explicite.

Accessibilité. Comparaison textuelle, pièces décrites, focus contenu dans les dialogues de décision et historique lisible.

S74 - Décisions d'harmonisation

PHASE : Core Lab

Gérer les écarts récurrents en ajustant la stratégie ou les règles sans masquer l'hétérogénéité.

Informations affichées. Tendance, centres concernés, règle actuelle, données observées, options, effet sur comparabilité, endpoints et versions.

Composants. Dossier de tendance, scénarios, avis par rôle, décision et plan de propagation.

Questions posées. L'écart révèle-t-il un problème local, une règle irréaliste ou une limite de la stratégie ?

Décisions produites. Règle conservée, clarifiée, amendée, exception créée ou étude mise sous réserve.

États et erreurs possibles. Adaptation opportuniste, seuil modifié après observation sans justification, sites traités différemment sans raison.

Interactions. Comparer, demander des données, proposer un amendement, enregistrer un désaccord et décider.

Transitions. Vers S66 et S47 si amendement ; S75 pour paquet ; S31 pour stratégie.

Règles UX. Toute modification après lancement affiche son risque de biais et les données déjà acquises concernées.

Accessibilité. Scénarios lisibles, historique annoncé, décisions accessibles au clavier et différences non uniquement colorées.

S75 - Paquet de revue Core Lab

PHASE : Core Lab

Réunir la stratégie, les exigences, les décisions, les écarts et les preuves dans un support de revue traçable.

Informations affichées. Question, endpoints, acquisitions, qualité, harmonisation, centres, déviations, adjudications, risques, réserves et sources.

Composants. Sommaire de revue, sections par rôle, décisions demandées, annexes, version et statut.

Questions posées. Quelles décisions doivent être prises pendant la revue et par qui ? Quelles réserves doivent rester ouvertes ?

Décisions produites. Paquet préparé, réunion tenue avec décisions enregistrées ou nouvelle revue demandée.

États et erreurs possibles. Version obsolète, réserve masquée, avis absent interprété comme accord ou paquet présenté comme approbation réglementaire.

Interactions. Prévisualiser, attribuer des décisions, consigner les avis, produire un compte rendu et préparer la version suivante.

Transitions. Retour S70 ; S46 pour avis ; S47 pour versions ; S53 pour transmission.

Règles UX. Le paquet facilite la décision collective sans prétendre remplacer le comité scientifique ou le promoteur.

Accessibilité. Sommaire navigable, ordre de lecture stable, tableaux dotés d'en-têtes et décisions repérables sans couleur.

PARTIE VI

États et transitions

Le produit doit rester compréhensible lorsque le projet est incomplet, contradictoire, interrompu, révisé ou hors du domaine documenté.

1. Transitions du projet

Transition	Condition	Garde-fou
Idée -> Cadrage	Intention reformulée et responsable identifié	Les ambiguïtés restent visibles
Cadrage -> Stratégie	Question, objectifs, hypothèses et population suffisamment décrits	Poursuite possible sous réserves explicites
Stratégie -> Revue	Décisions principales reliées à leurs justifications	Aucun nœud essentiel sans contexte
Revue -> Protocole candidat	Cohérence examinée et réserves conservées	Aucune validation automatique
Protocole candidat -> Baseline	Décision humaine explicite et périmètre figé	Responsables et version connus
Baseline -> Amendement	Motif documenté et impacts simulés	La baseline antérieure reste intacte
Tout état actif -> En pause	Action humaine	Prochaine reprise préparée
En pause -> État précédent	Reprise explicite	Résumé des évolutions intervenues
Tout état -> Expertise requise	Preuves, contexte ou risque insuffisants	Arrêt honnête avec raison et prochaine action humaine
Tout état -> Archivé	Confirmation et absence d'action en cours	Historique conservé

2. États transverses obligatoires

État	Message attendu	Action possible
Vide	Aucune information n'existe encore	Commencer par l'intention utile
Incomplet	Une décision manque et son impact est connu	Répondre, différer ou demander
Contradictoire	Deux informations incompatibles coexistent	Comparer les contextes et arbitrer
Données insuffisantes	Le corpus ne permet pas de conclure	Réduire le périmètre ou demander une expertise
Hors territoire	Le sujet dépasse le domaine documenté	Arrêt explicite et orientation humaine
Source corrigée	Une preuve a changé	Voir les décisions affectées
Lecture seule	La personne peut comprendre mais pas décider	Demander une contribution ou changer de responsable
Interruption	Le travail peut reprendre	Résumé de reprise et prochaine décision
Version obsolète	Une version plus récente existe	Comparer avant toute action
Archivé	Le projet est conservé sans action active	Restaurer comme nouvel état de travail

3. Récupération après erreur

1. Identifier l'erreur en langage scientifique ou opérationnel, jamais par un code isolé.
2. Préserver les réponses déjà fournies et montrer exactement ce qui doit être corrigé.
3. Expliquer la conséquence de l'erreur sur la décision courante.
4. Proposer Corriger, Marquer inconnu, Revenir ou Demander une expertise selon le cas.
5. Replacer le focus sur le premier élément à corriger et annoncer le nouvel état.
6. Après correction, revenir à la tâche initiale sans imposer de recommencer le parcours.

4. Transitions interdites

- Passer directement d'une idée à un protocole candidat.
- Transformer automatiquement une proposition en décision retenue.
- Transformer une revue structurelle en revue scientifique humaine.
- Passer une dimension Incomplète à Prête par simple acquittement.
- Écraser une baseline sans amendement.
- Masquer une contradiction parce qu'une majorité d'articles semble converger.
- Déduire une readiness publique ou clinique d'une readiness documentaire.

PARTIE VII

Desktop, tablette et mobile

Le raisonnement, les décisions et les preuves restent identiques. Le format d'écran modifie la simultanéité, jamais la substance.

1. Matrice d'adaptation

Motif	Desktop	Tablette	Mobile
Navigation	Rail de phases + espace principal + panneau contextuel	Barre de phases compacte + panneau latéral	Une phase à la fois + navigation basse
Question guidée	Question, contexte et impact visibles ensemble	Question principale, contexte repliable	Une question, une action principale, résumé avant poursuite
Comparaison	Deux à quatre colonnes synchronisées	Deux colonnes ou bascule par option	Référence fixe puis critère par critère
Preuves	Panneau droit non modal	Panneau superposé refermable	Écran plein avec retour à la décision
Carte de stratégie	Vue graphique + narration	Vue graphique simplifiée + narration	Narration hiérarchique par défaut
Matrices Core Lab	Grille complète avec en-têtes persistants	Vue par centre ou exigence	Cartes successives et synthèse des écarts
Rapport	Sommaire et section côte à côte	Sommaire repliable	Lecture linéaire avec accès rapide aux réserves
Décision	Alternatives et impacts simultanés	Alternatives empilées	Une option à la fois puis écran de confirmation

2. Règles desktop

- Trois zones simultanées au maximum : navigation, travail, contexte.
- Le panneau de preuve ne réduit jamais l'espace principal au point d'altérer la lecture.
- Les comparaisons larges offrent toujours une vue Différences seulement.
- Les matrices Core Lab conservent leurs en-têtes et une vue alternative par centre.

3. Règles tablette

- Une zone principale et un panneau contextuel superposé refermable.
- Les phases restent accessibles depuis une barre compacte.
- Les comparaisons privilégient deux options ou une bascule claire.
- Le mode paysage n'est jamais obligatoire.

4. Règles mobile

- Une question ou une décision principale par écran.
- Le contexte, les preuves et les impacts s'ouvrent en plein écran puis restituent la position précédente.
- Les tableaux deviennent des cartes ordonnées sans perte de colonnes essentielles.
- Les comparaisons fixent une référence puis avancent critère par critère.
- Les cartes de stratégie privilégient la narration hiérarchique.
- Aucune décision critique ne dépend d'un geste complexe, d'un survol ou d'une orientation particulière.

Continuité. Un projet peut être commencé sur mobile, approfondi sur desktop et relu sur tablette. À chaque reprise, le produit restaure la phase, la décision et la réserve active, pas seulement la dernière page visitée.

PARTIE VIII

Accessibilité

L'accessibilité s'applique au parcours complet, pas seulement à des écrans isolés. La cible est le niveau AA de WCAG 2.2, complété par les pratiques accessibles du W3C pour les composants interactifs.

1. Principes obligatoires

- Perceptible : toute information visuelle possède une équivalence textuelle ; la couleur n'est jamais le seul signal.
- Utilisable : tout le parcours est accessible au clavier, sans piège de focus ni geste complexe obligatoire.
- Compréhensible : les intitulés, aides, erreurs et actions restent cohérents d'un écran à l'autre.
- Robuste : les noms, rôles, valeurs et messages d'état sont exposés aux aides techniques.
- Cognitif : une intention dominante, une action principale et des explications progressives réduisent la charge de mémoire.

2. Critères produit

Domaine	Règle
Clavier	Toutes les actions, comparaisons, dialogues, tableaux et panneaux sont entièrement utilisables sans pointeur.
Focus	Focus toujours visible, jamais masqué, placé de façon prévisible et restauré à la fermeture d'un panneau.
Contraste	Contraste textuel d'au moins 4,5:1 ; éléments graphiques et focus suffisamment contrastés.
Zoom et reflow	Lecture et action possibles à 200 % et dans une largeur étroite sans défilement horizontal global.
Cibles	Cibles tactiles généreuses, avec un espacement évitant les activations involontaires.
Titres	Un titre principal par écran, hiérarchie cohérente et régions nommées.
Formulaires	Labels persistants, consignes avant saisie, erreur identifiée et suggestion de correction.
États	Toute mise à jour significative est annoncée sans déplacer le focus de manière inattendue.
Tableaux	En-têtes associés, résumé, navigation cohérente et alternative en liste pour les matrices complexes.
Graphiques	Description narrative, données essentielles en texte et aucune relation portée par la position seule.
Temps	Aucune limite de temps sur le raisonnement ; reprise possible après interruption.
Langage	Jargon développé à la première occurrence, définitions à la demande et phrases d'action explicites.

3. Composants complexes

- Les onglets suivent un ordre logique et annoncent l'onglet actif.
- Les accordéons possèdent des titres actionnables et un état développé ou replié annoncé.
- Les dialogues conservent le focus, proposent une fermeture explicite et le rendent au contrôle d'origine.
- Les grilles interactives disposent d'une navigation dédiée documentée et d'une vue liste alternative.
- Les messages d'erreur, de sauvegarde et de recalcul sont annoncés comme changements d'état sans interrompre la lecture.

4. Références

W3C Recommendation - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 : <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

W3C WAI - Authoring Practices Guide, interaction patterns : <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/>

PARTIE IX

Wireframes ASCII

Ces wireframes décrivent la hiérarchie et les intentions. Ils ne figent ni le style graphique ni les dimensions exactes des composants.

W1 - Structure desktop

NOXIA Projet Fabry Strategie en construction Rechercher Aide Profil		
PHASES	ESPACE DE RAISONNEMENT	CONTEXTE
[x] Question	Quelle decision souhaitez-vous prendre ?	Pourquoi cette question
[x] Objectifs	Decisions affectees	
[] Phenomenes	[Question ou contenu principal]	Preuves disponibles
[] Biomarqueurs	Limites	
[] Protocole	[Revenir]	[Continuer]
[] Revue		[Voir la justification]
Question actuelle 3 decisions ouvertes 2 reserves Version 0.6		

W2 - Portefeuille

Mes projets	[Rechercher]	[Filtres]	[+ Nouveau projet]
A traiter			
[Fabry multicentrique]	Strategie	2 arbitrages	Responsable
[Perfusion AVC]	Revue	1 reserve	Reviewer
En pause			
[T2 myocardite]	Dernier changement : nouvelle contrainte centre		

W3 - Choix de l'intention

Que cherchez-vous a accomplir aujourd'hui ?	
[J'ai une idee]	[J'ai une question scientifique]
Clarifier une intuition	Construire une strategie a partir d'un objectif
[Reproduire une etude]	[Comparer plusieurs approches]
[Comprendre un sujet]	[Auditer un protocole existant]
Aucun choix ne produit encore une recommandation scientifique.	

W4 - Question guidée

CADRAGE 4/8 Population	
Quels sous-groupes pourraient modifier l'interpretation du biomarqueur ?	
[Pourquoi cette question ?]	
[] Sexe si pertinent	[] Stade de maladie
[] Genotype si documente	[] Autre : _____
[Je ne sais pas encore]	[Continuer]
Impact : cette reponse modifie les contextes d'applicabilite et l'interpretation.	

W5 - Carte de stratégie

STRATEGIE Objectif principal : detecter une atteinte tissulaire precoce					
Question -> Hypothese -> Phenomenes -> Biomarqueurs -> Modalites -> Acquisitions -> Endpoints					
+-- reserve --+		+-- preuve ---+			
Ruptures detectees : 1 Redondances : 2 Informations manquantes : 3					
[Vue narrative] [Filtrer par objectif] [Ouvrir la prochaine rupture]					

W6 - Comparateur

Comparer : Strategie IRM / Strategie CT Contexte commun : etude multicentrique			
Critere	Strategie A	Strategie B	
Phenomenes observes 			
Contraintes	...	...	
Niveau de preuve	...	...	
Limites	...	...	
Conclusions perdues	...	...	
[Voir seulement les differences] [Conserver le desaccord] [Choisir avec justification]			

W7 - Panneau de preuve

Decision : retenir le biomarqueur X		[Fermer]
Proposition actuelle	Contexte	Statut : contextuel
SOUTIENT (2) NUANCE (1) REFUTE (0) MENTIONNE (3)		
Source officielle - 2024		
Localisateur : section Methodes, paragraphe 3		
Resume analytique : ...		
Applicabilite : population et methode compatibles		
[Ouvrir la source] [Comparer le contexte] [Signaler un probleme]		

W8 - Revue méthodologique

Revue de coherence		Prete sous reserve	
[OK] Question -> objectifs			
[!] Objectif secondaire sans endpoint	[Ouvrir la decision]		
[?] Controle qualite intersite non documente	[Demander une expertise]		
[x] Biomarqueur sans justification suffisante	[Revenir au biomarqueur]		
Cette revue revele les incoherences ; elle ne valide pas le projet.			
[Reprendre la construction]		[Continuer sous reserve]	

W9 - Rapport scientifique

SOMMAIRE	Question et contexte			
Question	[OK]	Texte structure issu des decisions		
Hypotheses	[OK]			
Biomarqueurs	[!]	Decisions sources		
Protocole	[!]	- Decision D-024 : retenue sous reserve		
Qualite	[?]	- Source S-018 : qualifie la portee		
Limites	[OK]			
Sources	[OK]	[Revenir au raisonnement] [Demander une revue]		

W10 - Matrice Core Lab

Capacites des centres	Exigence : acquisition T1			
Centre	Equipement	Sequence	Qualification	Ecart
A	Verifie	Disponible	Prete	Aucun
B	Declare	A confirmer	En cours	Version non documentee
C	Verifie	Indisponible	Bloquee	Alternative a arbitrer
[Vue par centre]	[Demander confirmation]	[Ouvrir l'harmonisation]		

W11 - Tablette

Projet Fabry	Strategie	3 reserves	Menu phases	
Quelle acquisition produit l'information necessaire ?				
Pourquoi cette question ?				
[Carte acquisition A]				
[Carte acquisition B]				
[Voir les preuves - panneau lateral]				
[Revenir]	[Continuer]			

W12 - Mobile

Projet Fabry	Etape 4 sur 8	
Quel est l'objectif principal ?		
() Detecter		
() Quantifier		
() Suivre une evolution		
() Comparer		
() Autre		
[Pourquoi cette question ?]		
[Je ne sais pas]		
[Continuer]		

PARTIE X

Parcours complets

Chaque parcours commence par une intention, produit des décisions intermédiaires, conserve les lacunes et se termine par un résultat explicite ou un arrêt honnête.

J1 - D'une idée à une question scientifique

Entrée. Le chercheur possède une intuition issue d'un staff ou d'une observation.

Étapes

1. Choisir J'ai une idée sur S03 et décrire l'observation sur S10.
2. Comparer le texte initial et la compréhension prudente sur S11.
3. Transformer progressivement l'intention en question sur S12.
4. Définir objectifs et hypothèses sur S13-S14.
5. Préciser population, dessin et contraintes sur S15-S17.
6. Accepter un cadrage de travail sur S19, avec les inconnues encore visibles.

Sortie. Question scientifique candidate et cadre suffisant pour explorer les phénomènes.

Récupération ou arrêt. Si la question reste composite, NOXIA propose de la scinder ; si elle sort du territoire documenté, le parcours s'arrête avec expertise requise.

J2 - D'une question à un rapport scientifique

Entrée. La question, la population et l'objectif principal sont déjà connus.

Étapes

1. Choisir J'ai une question puis confirmer la formulation sur S12.
2. Relier hypothèses, phénomènes et phénotypes sur S14 et S20-S21.
3. Comparer et décider les biomarqueurs sur S22-S23.
4. Construire modalités, acquisitions et visites sur S24-S28.
5. Documenter qualité, lecture, endpoints, analyse et faisabilité sur S30-S38.
6. Examiner compromis et justifications sur S39-S41.
7. Passer les revues S42-S46 puis ouvrir le rapport S48.
8. Préparer la projection utile sur S49-S53.

Sortie. Rapport scientifique versionné, argumenté et assorti de réserves visibles.

Récupération ou arrêt. Toute nouvelle contrainte renvoie à la décision source ; aucune section du rapport n'est corrigée indépendamment du raisonnement.

J3 - Reproduire une étude publiée

Entrée. Une publication précise est fournie avec une intention de réplique.

Étapes

1. Définir réplique exacte, conceptuelle, méthodologique ou locale sur S60.
2. Vérifier l'identité et le statut documentaire de la source sur S41.

3. Extraire les éléments explicitement décrits sur S61.
4. Conserver ce qui n'est pas rapporté comme lacune.
5. Comparer publication et contexte local sur S62.
6. Transformer l'adaptation en projet cadré ou conclure Non reproductible.

Sortie. Plan de reproduction argumenté ou impossibilité explicitement documentée.

Récupération ou arrêt. Si le texte intégral manque, le parcours est différé ; aucune valeur usuelle ne remplit les paramètres absents.

J4 - Comparer plusieurs stratégies

Entrée. Le chercheur hésite entre plusieurs approches, modalités ou dessins.

Étapes

1. Cadrer la décision et le contexte commun sur S63.
2. Écarter les options qui ne répondent pas au même problème.
3. Comparer les dimensions sur S25, sans score global.
4. Simuler les conséquences sur S39.
5. Ouvrir les preuves pertinentes sur S41.
6. Retenir, combiner, différer ou conserver un désaccord sur S40.

Sortie. Décision humaine avec compromis, contexte et alternatives conservés.

Récupération ou arrêt. Si les stratégies ne sont pas comparables, le produit le dit et propose de reformuler la décision.

J5 - Comprendre avant de décider

Entrée. L'utilisateur cherche d'abord à comprendre un sujet ou une controverse.

Étapes

1. Choisir Je veux comprendre sur S03.
2. Préciser comprendre, choisir, comparer ou vérifier sur S64.
3. Parcourir les conclusions, limites et preuves dans Explorer les connaissances.
4. Enregistrer une question ouverte sans créer automatiquement un projet.
5. Créer un projet seulement si une intention scientifique apparaît.

Sortie. Compréhension approfondie ou question de projet explicitement choisie.

Récupération ou arrêt. Un état Données insuffisantes remplace toute synthèse artificielle.

J6 - Préparer une étude multicentrique avec un Core Lab

Entrée. Une stratégie existe et plusieurs centres doivent la mettre en œuvre.

Étapes

1. Déclarer centres et capacités sur S30 et S71.
2. Décider les règles d'harmonisation sur S31.
3. Définir qualité, lecture et endpoints sur S32-S35.
4. Qualifier chaque centre sur S72.
5. Traiter écarts et déviations sur S73-S74.

6. Organiser la revue multidisciplinaire sur S46.
7. Préparer le paquet Core Lab sur S75.

Sortie. Stratégie multicentrique documentée, centres qualifiés par composante et réserves visibles.

Récupération ou arrêt. Un centre peut être prêt pour une partie et bloqué pour une autre ; aucun statut global ne masque cette nuance.

J7 - Amender une baseline

Entrée. Une source, une contrainte ou une capacité change après la fixation du protocole candidat.

Étapes

1. Ouvrir le changement depuis S06 ou S47.
2. Décrire le motif et la portée sur S66.
3. Simuler les impacts sur S39.
4. Réexaminer les décisions affectées.
5. Recalculer la readiness sur S45.
6. Demander une nouvelle revue sur S46.
7. Créer une nouvelle baseline humaine sans effacer la précédente.

Sortie. Amendement traçable et nouvelle version cohérente.

Récupération ou arrêt. Un amendement abandonné ne modifie rien ; une divergence entre versions reste visible.

J8 - S'arrêter lorsque les preuves sont insuffisantes

Entrée. Une décision importante dépend de données absentes, contradictoires ou hors contexte.

Étapes

1. Identifier la lacune sur S18 ou S44.
2. Vérifier les sources sur S41.
3. Distinguer contradiction réelle et différence de contexte.
4. Évaluer les conséquences sur S39.
5. Choisir Expertise requise ou décision différée sur S40.
6. Afficher le blocage et la prochaine action humaine sur S45.

Sortie. Arrêt honnête, raison explicite et données nécessaires clairement décrites.

Récupération ou arrêt. Le projet peut reprendre lorsque la donnée manquante est obtenue ou que le périmètre est réduit.

PARTIE XI

Storyboard utilisateur

Le scénario suivant est composite. Il représente des situations méthodologiques réalistes sans décrire une personne ou une étude identifiable.

SCÈNE 1

Une chercheuse prépare un PHRC multicentrique sur la fibrose myocardique.

Interaction. Elle ouvre S03 et choisit J'ai une question scientifique.

Résultat produit. Le produit part de l'intention, pas d'une modalité.

SCÈNE 2

Sa formulation initiale mélange détection précoce, suivi et pronostic.

Interaction. S12 lui propose de scinder la question et de choisir un objectif principal.

Résultat produit. Deux objectifs secondaires restent visibles sans parasiter le cœur du projet.

SCÈNE 3

La population semble homogène, mais le sexe et le stade peuvent modifier l'interprétation.

Interaction. S15 explique pourquoi ces informations deviennent utiles.

Résultat produit. Elle renseigne ce qui est connu et laisse le génotype Manquant.

SCÈNE 4

L'équipe évoque immédiatement plusieurs séquences.

Interaction. S20-S22 ramènent la discussion aux phénomènes et aux biomarqueurs.

Résultat produit. Une séquence populaire est écartée parce qu'elle n'ajoute aucune information indépendante.

SCÈNE 5

Deux stratégies restent raisonnables.

Interaction. S25 compare leur apport, leurs contraintes et leurs preuves.

Résultat produit. Aucun score ne désigne de vainqueur ; le compromis devient explicite.

SCÈNE 6

Le temps machine maximal impose une réduction.

Interaction. S39 simule la suppression d'une acquisition.

Résultat produit. Le rapport montre quelle conclusion deviendrait impossible.

SCÈNE 7

Trois centres disposent de configurations différentes.

Interaction. S71 révèle une capacité non confirmée et un centre sans séquence compatible.

Résultat produit. Le Core Lab prépare une alternative plutôt que de supposer la compatibilité.

SCÈNE 8

Le méthodologiste constate que le critère principal manque d'une définition temporelle.

Interaction. S46 renvoie la décision vers S35.

Résultat produit. Le désaccord est résolu sans perdre le commentaire initial.

SCÈNE 9

La revue identifie une absence de contrôle intersite documenté.

Interaction. S42-S45 classent le point comme réserve bloquante pour la baseline.

Résultat produit. NOXIA ne prétend pas que le protocole est validé.

SCÈNE 10

Le Core Lab organise une réunion de lancement.

Interaction. S75 regroupe décisions, réserves et actions par rôle.

Résultat produit. Chaque participant sait ce qu'il doit arbitrer, vérifier ou seulement comprendre.

SCÈNE 11

Le rapport est relu avant soumission.

Interaction. S48-S52 relient chaque formulation aux décisions et aux sources.

Résultat produit. Une phrase trop affirmative est renvoyée à la décision source et qualifiée.

SCÈNE 12

Une recommandation officielle évolue six mois plus tard.

Interaction. S47 et S66 montrent les décisions affectées et ouvrent un amendement.

Résultat produit. La baseline précédente reste consultable et une nouvelle revue est requise.

PARTIE XII

Critères d'acceptation

La spécification est satisfaite lorsque l'expérience produit reste fidèle au raisonnement, honnête sur ses limites et utilisable de bout en bout par chaque niveau d'accompagnement.

1. Critères fonctionnels produit

- Les 65 écrans possèdent une intention, un contenu, une décision, des erreurs, des transitions, des règles UX et des règles d'accessibilité.
- Les six intentions d'entrée conduisent à un parcours adapté sans demander d'abord une modalité ou une séquence.
- Le chercheur peut répondre Inconnu, différer et reprendre sans perdre le raisonnement.
- Chaque proposition scientifique possède une justification consultable et un contexte d'applicabilité.
- Chaque décision conserve ses alternatives, ses réserves et son responsable.
- Toute modification importante expose ses impacts avant confirmation.
- Le rapport reflète les décisions ; une correction de fond renvoie toujours à la décision source.
- Les quatre niveaux d'accompagnement produisent la même stratégie scientifique.
- Desktop, tablette et mobile permettent le parcours complet selon les règles de projection définies.
- Le mode Core Lab couvre capacités, harmonisation, qualification, déviation, adjudication et revue.

2. Critères d'honnêteté scientifique

- Une mention ne devient jamais une preuve.
- Une hypothèse reste identifiée comme hypothèse.
- Une source hors contexte ne soutient pas une décision du projet.
- Une contradiction réelle reste visible ; une différence de contexte n'est pas dramatisée en contradiction.
- Une absence d'information reste manquante, inconnue ou non applicable.
- Une revue automatique ou structurelle n'est jamais présentée comme revue humaine.
- Une projection protocolaire n'est jamais présentée comme validation ou recommandation clinique.

3. Critères d'expérience

- L'utilisateur comprend toujours pourquoi une question est posée.
- Un écran possède une action principale identifiable.
- Aucune décision critique ne dépend uniquement d'une couleur, d'un survol, d'un geste ou d'une vue graphique.
- Les erreurs préservent le travail et conduisent à une correction ciblée.
- Une reprise montre la prochaine décision utile et les changements intervenus.
- Les vues denses proposent une alternative narrative ou en liste.
- Le produit peut être utilisé au clavier et avec un lecteur d'écran sur le parcours complet.

4. Motifs de rejet immédiat

- Un écran qui expose les objets internes du corpus au lieu de répondre à une intention utilisateur.

- Un questionnaire fixe qui pose des questions sans conséquence sur les décisions.
- Un tableau de bord dominé par des scores globaux ou des volumes de données.
- Une recommandation sans Pourquoi, Pourquoi maintenant, Dans quel contexte et Pourquoi pas une autre option.
- Une action intitulée Valider lorsque seule une revue ou une proposition est possible.
- Une expérience mobile qui supprime une preuve, une réserve ou une décision disponible sur desktop.
- Une vue Core Lab qui réduit la readiness d'un centre à un statut unique.
- Une formulation laissant croire que NOXIA remplace un comité scientifique, un méthodologiste ou une expertise humaine.

5. Glossaire produit

Terme	Définition dans cette spécification
Intention	Ce que l'utilisateur cherche réellement à accomplir avant toute solution technique.
Question scientifique	Formulation précise et contextualisée que le projet cherche à examiner.
Décision	Choix humain versionné, accompagné de ses raisons, alternatives, preuves et réserves.
Stratégie	Réseau cohérent reliant objectifs, phénomènes, mesures, acquisitions, qualité, analyses et limites.
Protocole candidat	Projection opérationnelle de la stratégie, encore assortie de réserves et de responsabilités humaines.
Baseline	État du projet explicitement figé par les responsables, jamais par NOXIA seul.
Readiness	Aptitude d'une dimension à soutenir un usage précis selon des règles explicites.
Réserve	Limite ou condition conservée même lorsque le parcours se poursuit.
Preuve	Source localisée qui soutient, nuance ou réfute une proposition dans un contexte compatible.
Projection	Présentation d'un même raisonnement pour un rôle, un niveau ou un livrable particulier.
Core Lab	Mode collectif centré sur harmonisation, qualité, lecture, centres, déviations et revue.

Une meilleure interface ne suffit pas.

Le chercheur doit mieux comprendre son projet.

Chaque décision doit devenir explicite, discutable et transmissible.

C'est à cette condition que le Protocol Designer remplit sa mission.